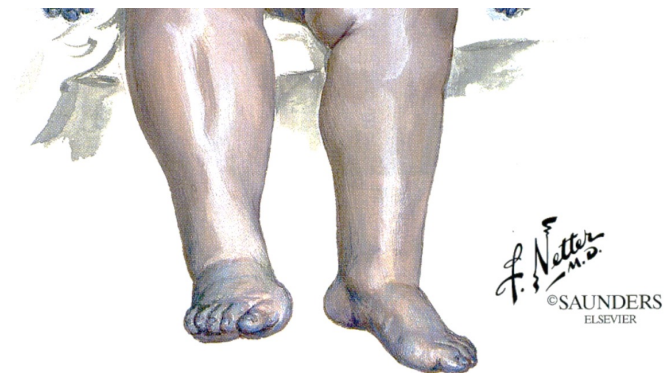
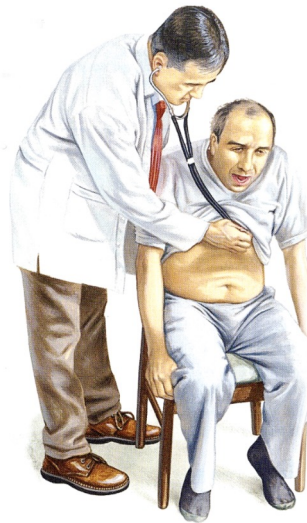
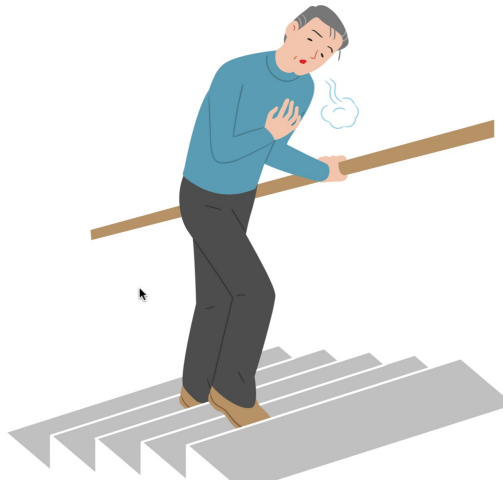


心機能異常と循環障害
神経体液性因子、薬理を中心に

瀬尾由広

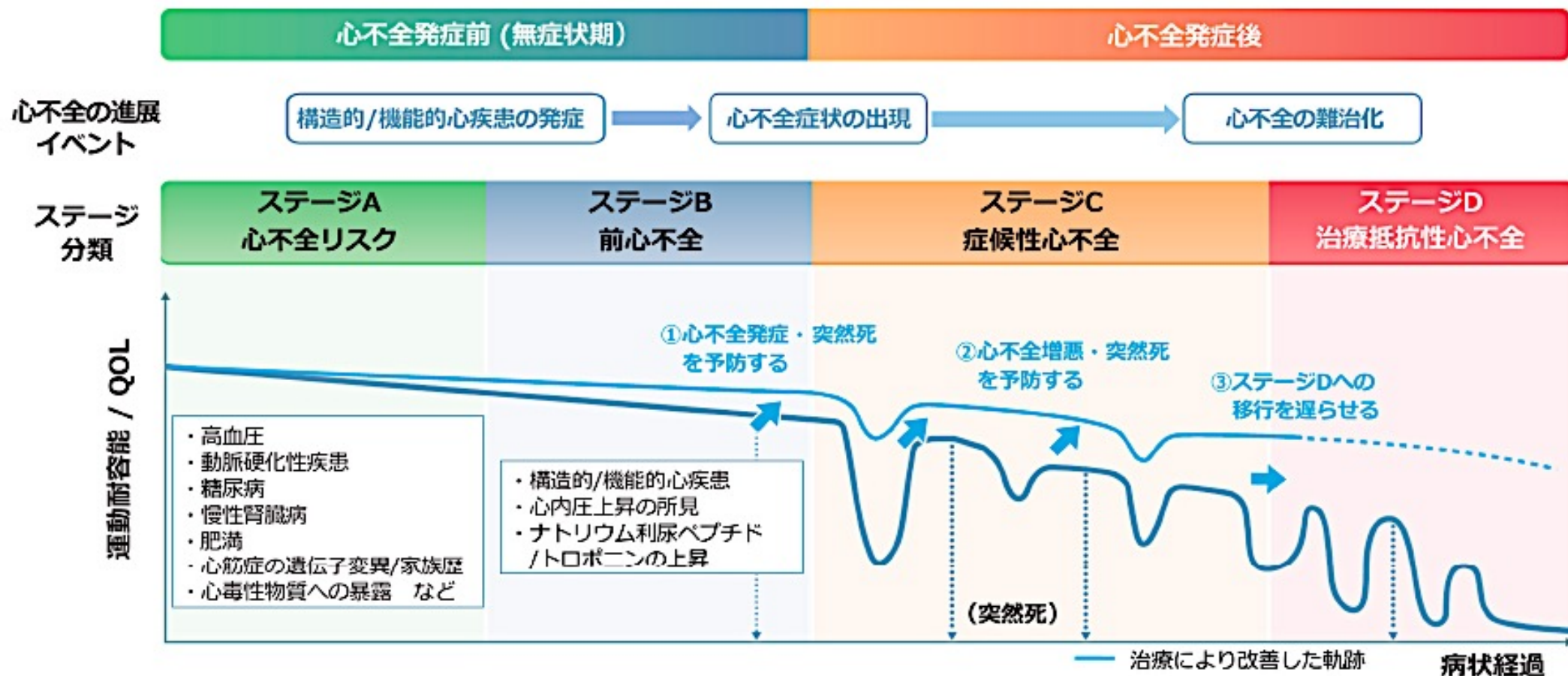
心不全の定義（日本循環器学会ガイドラインより）

ガイドラインとしての定義	なんらかの心臓機能障害，すなわち，心臓に器質的および・あるいは機能的異常が生じて心ポンプ機能の代償機転が破綻した結果，呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し，それに伴い運動耐容能が低下する臨床症候群．
一般向けの定義	心不全とは，心臓が悪いために，息切れやむくみが起こり，だんだん悪くなり，生命を縮める病気です．



心臓病の病みの軌跡

心不全診療ガイドライン2025



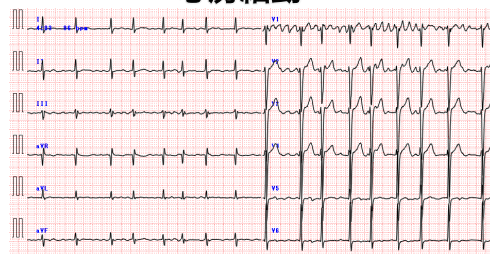
心不全は様々な疾患により生じる進行した状態

高血圧

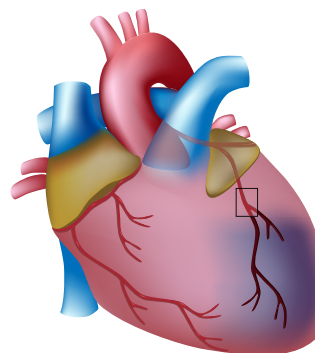


不整脈

心房細動

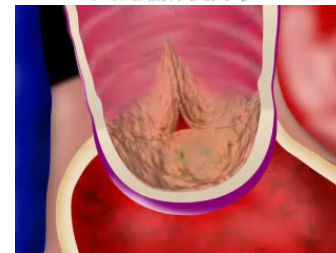


心筋梗塞

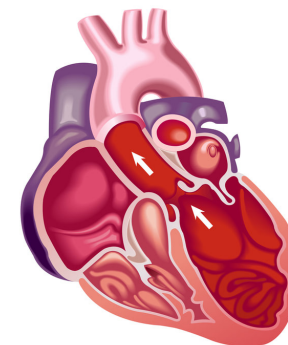


弁膜症

大動脈弁狭窄



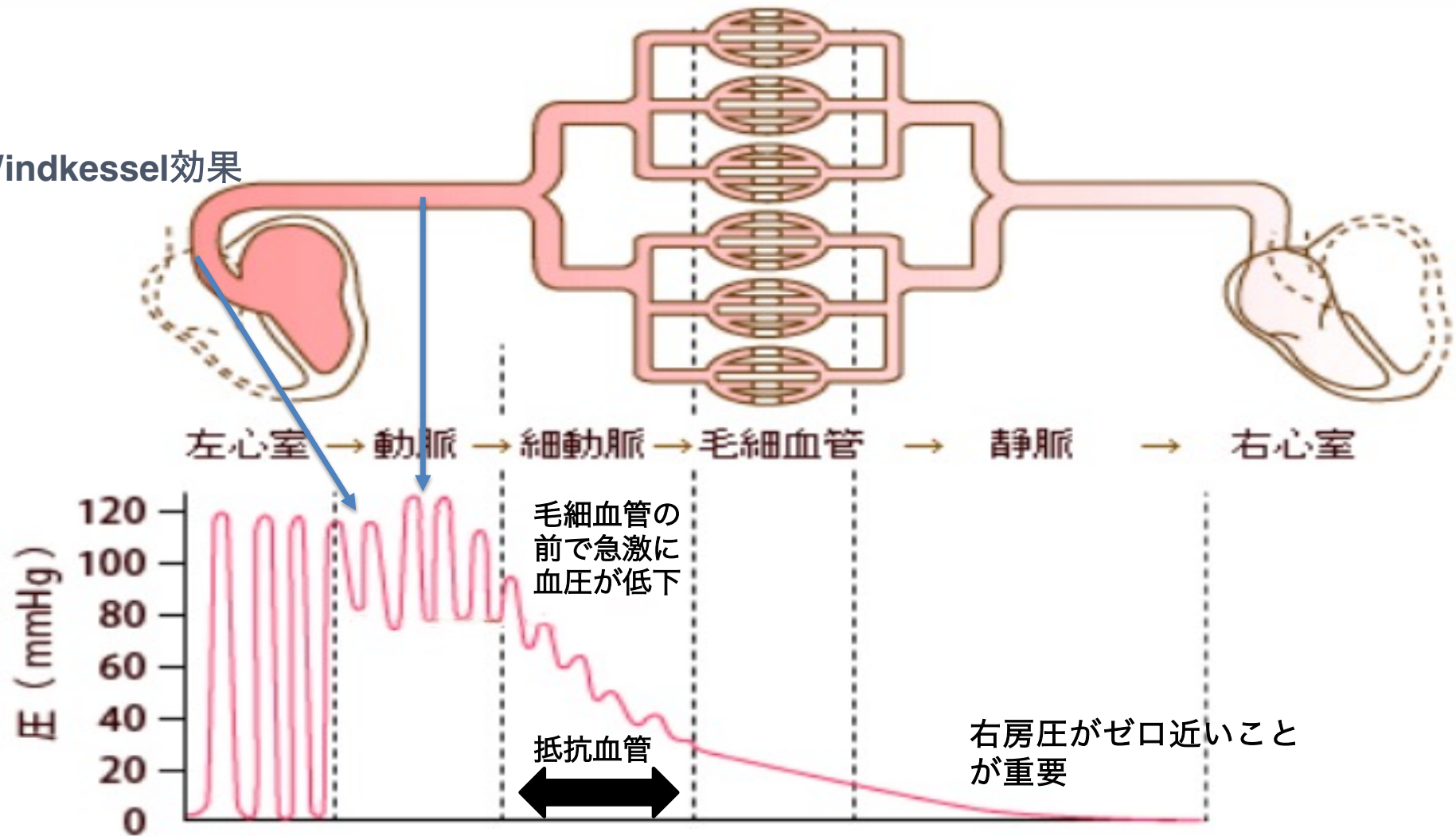
心筋症

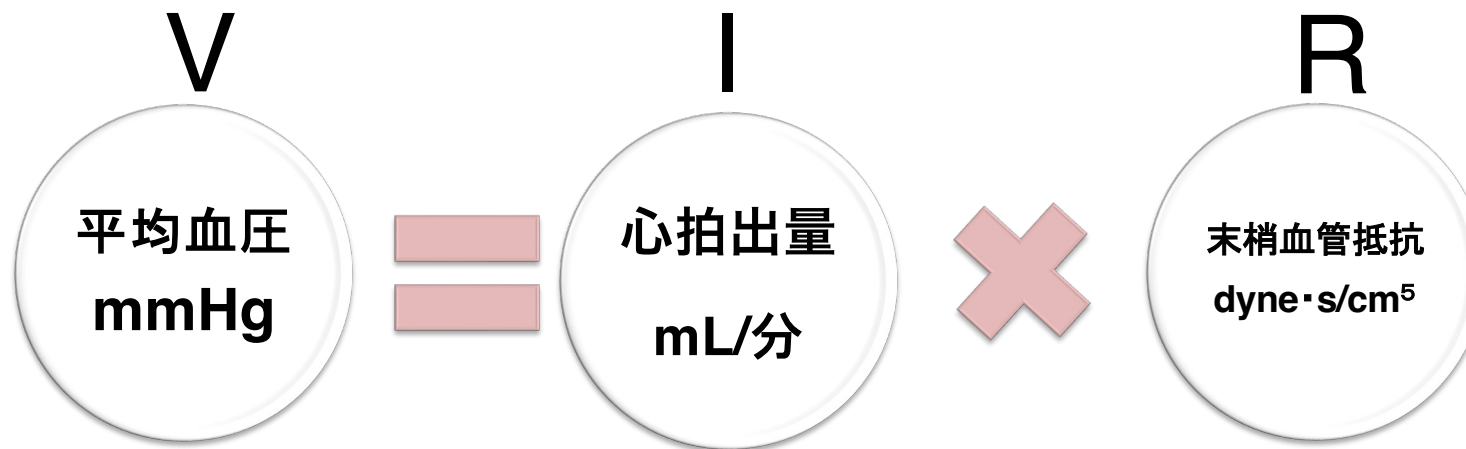


基本的な知識の復習

血管系と血圧（体循環）

Windkessel効果

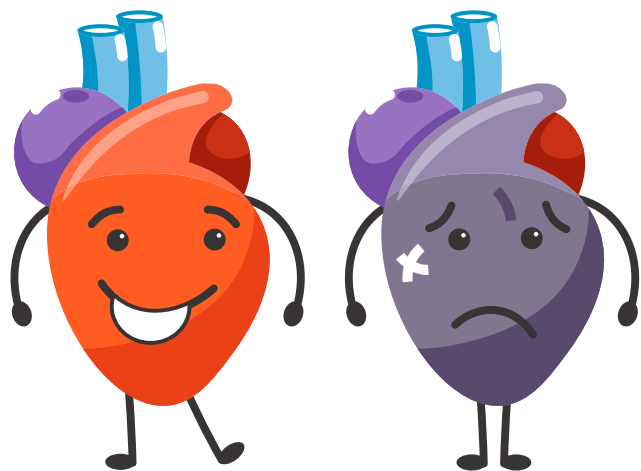




平均血圧 = (収縮期血圧 + 2 × 拡張期血圧) / 3

dyneはCGS(センチメートル・グラム・秒)単位系
で使用する単位
mmHg = 1333.22dyne/cm²

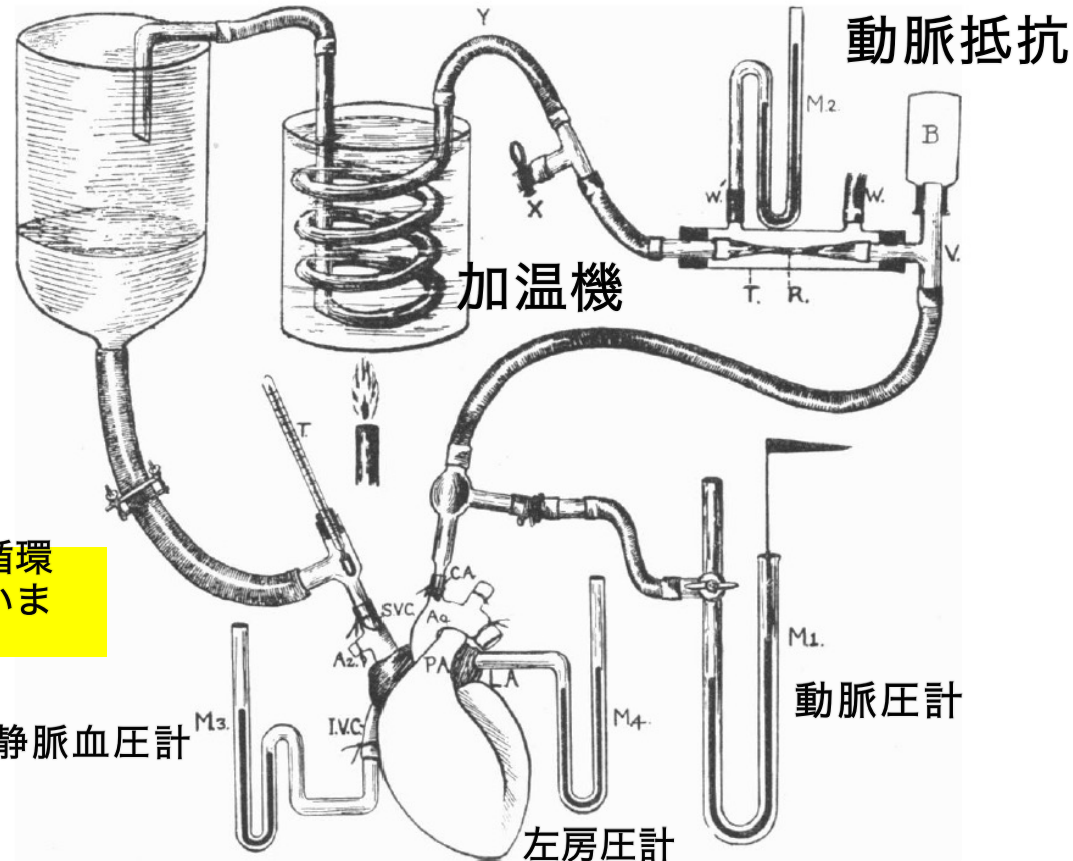




Starlingの実験；

犬の心臓；心拍動下での中心静脈圧と心室機能の関係について

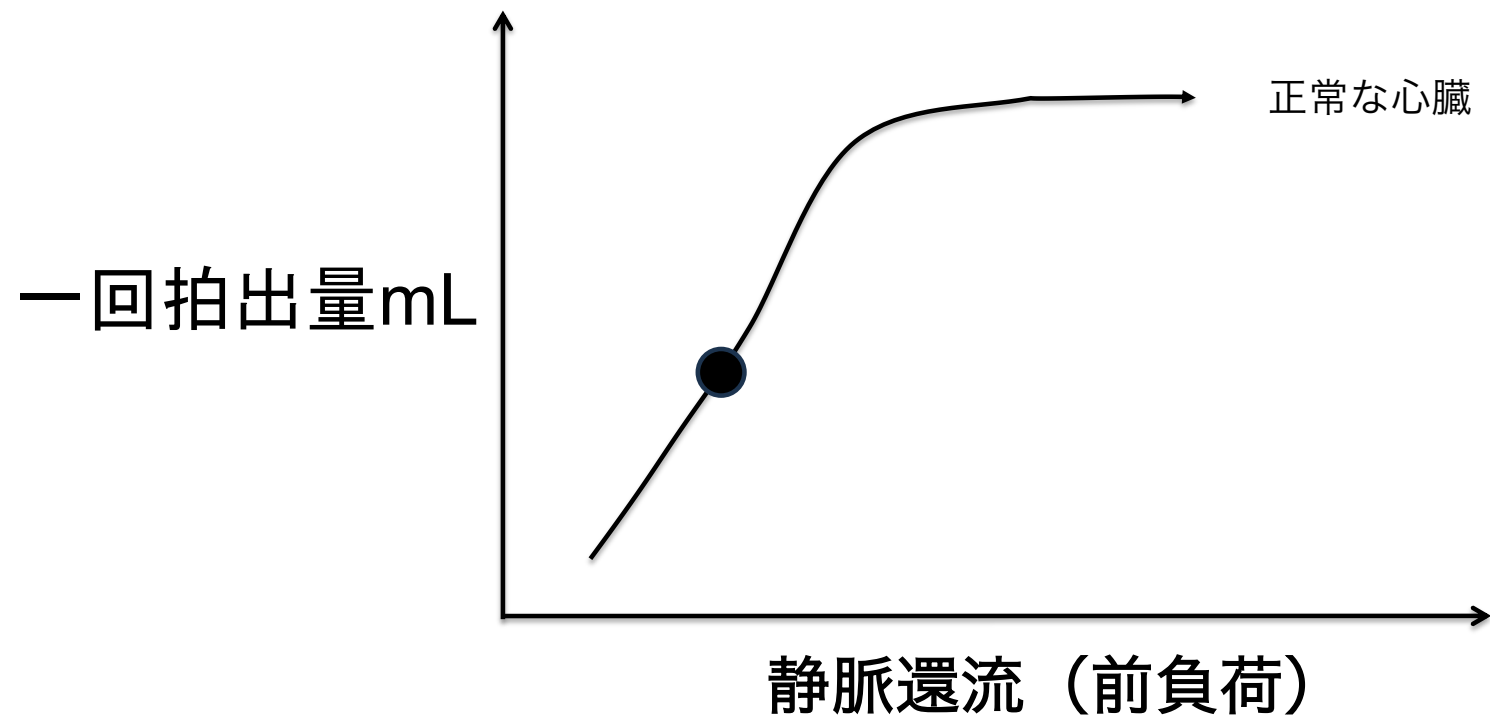
静脈血圧溜



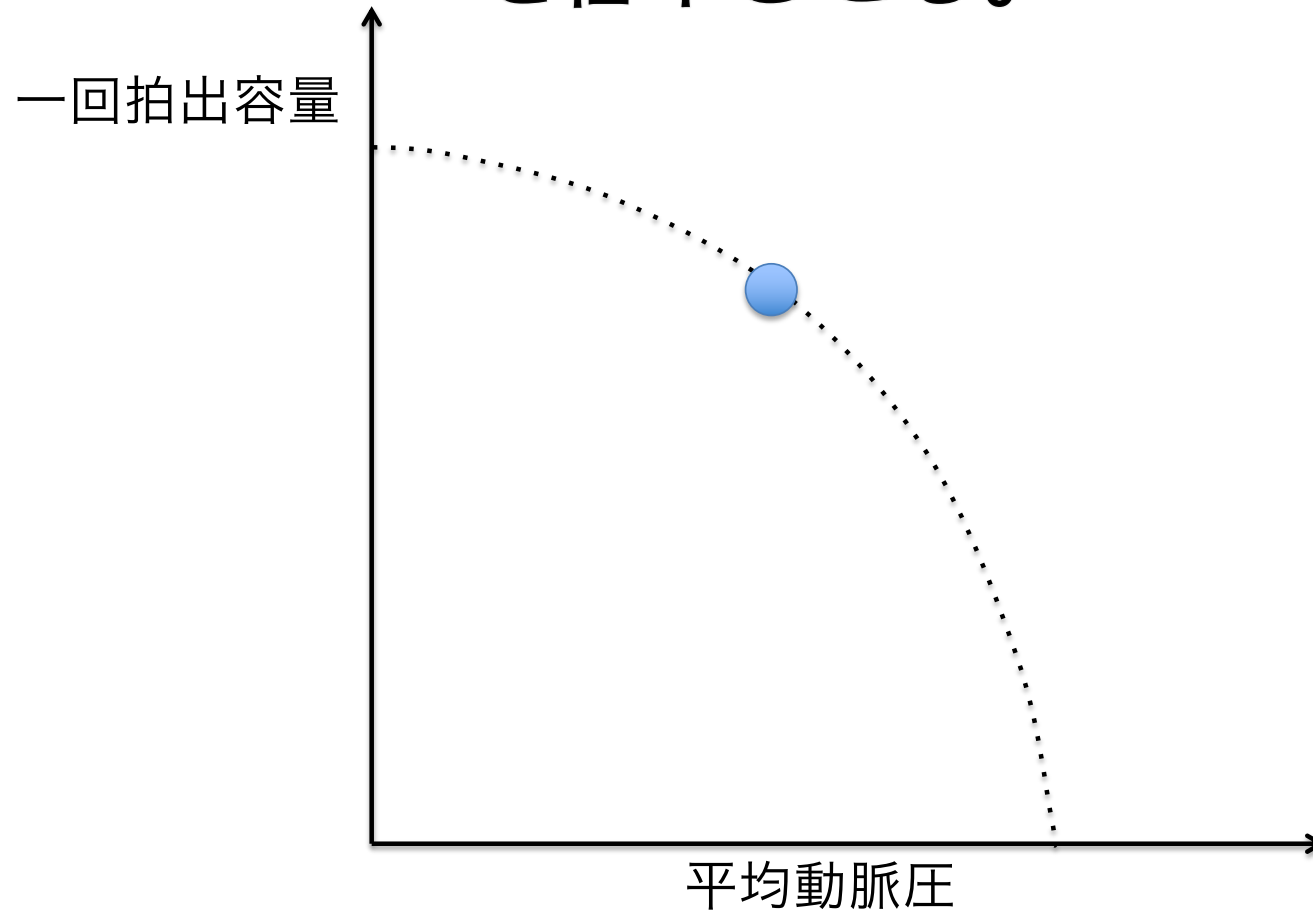
この図では肺循環が省略されています

Starling EH.: J Physiol 48: 357-379 図1を改訂引用,

静脈還流（前負荷）が増加すれば、心拍出量は増加する



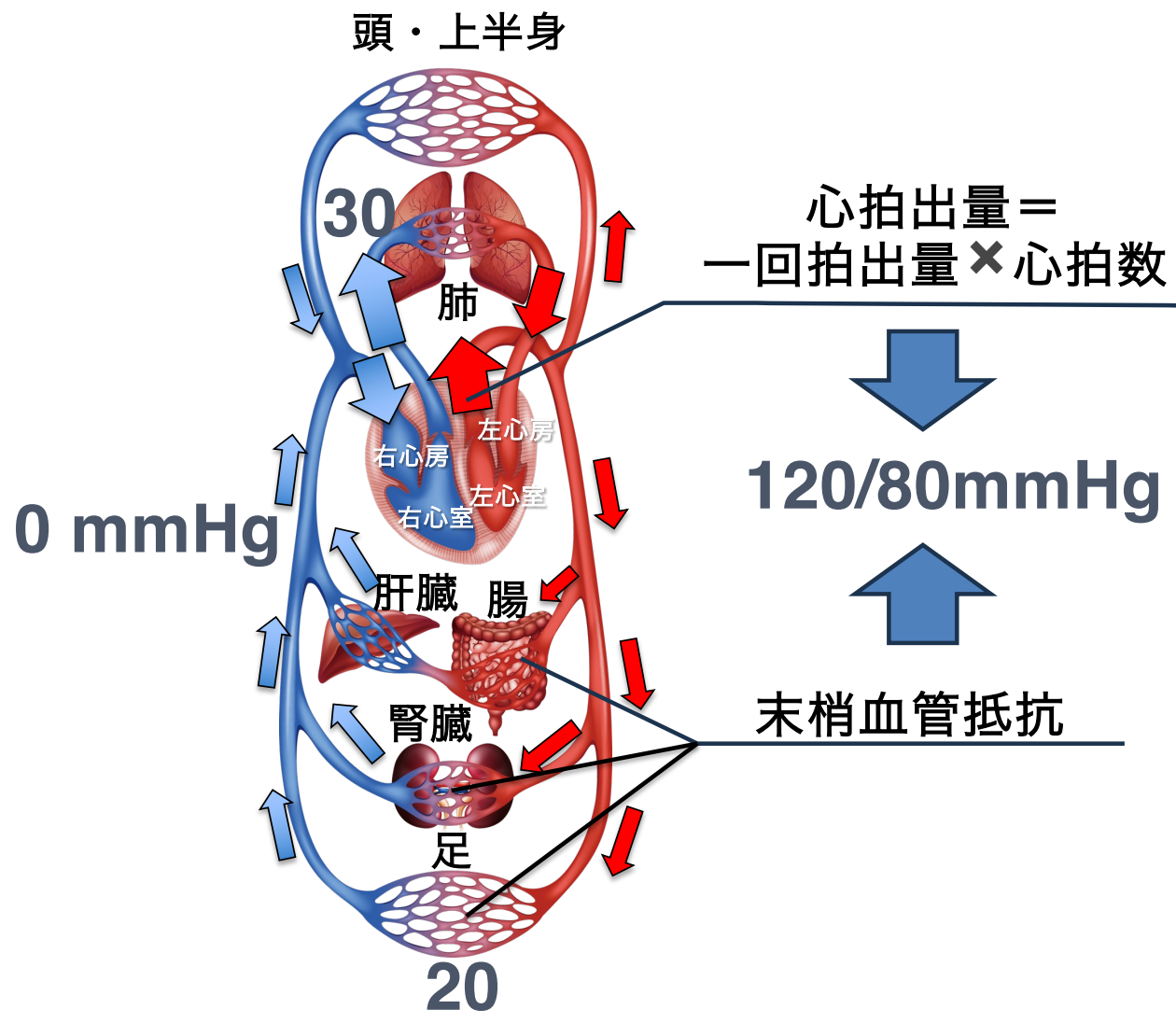
後負荷（大動脈圧）の増大は一回拍出量を低下させる。



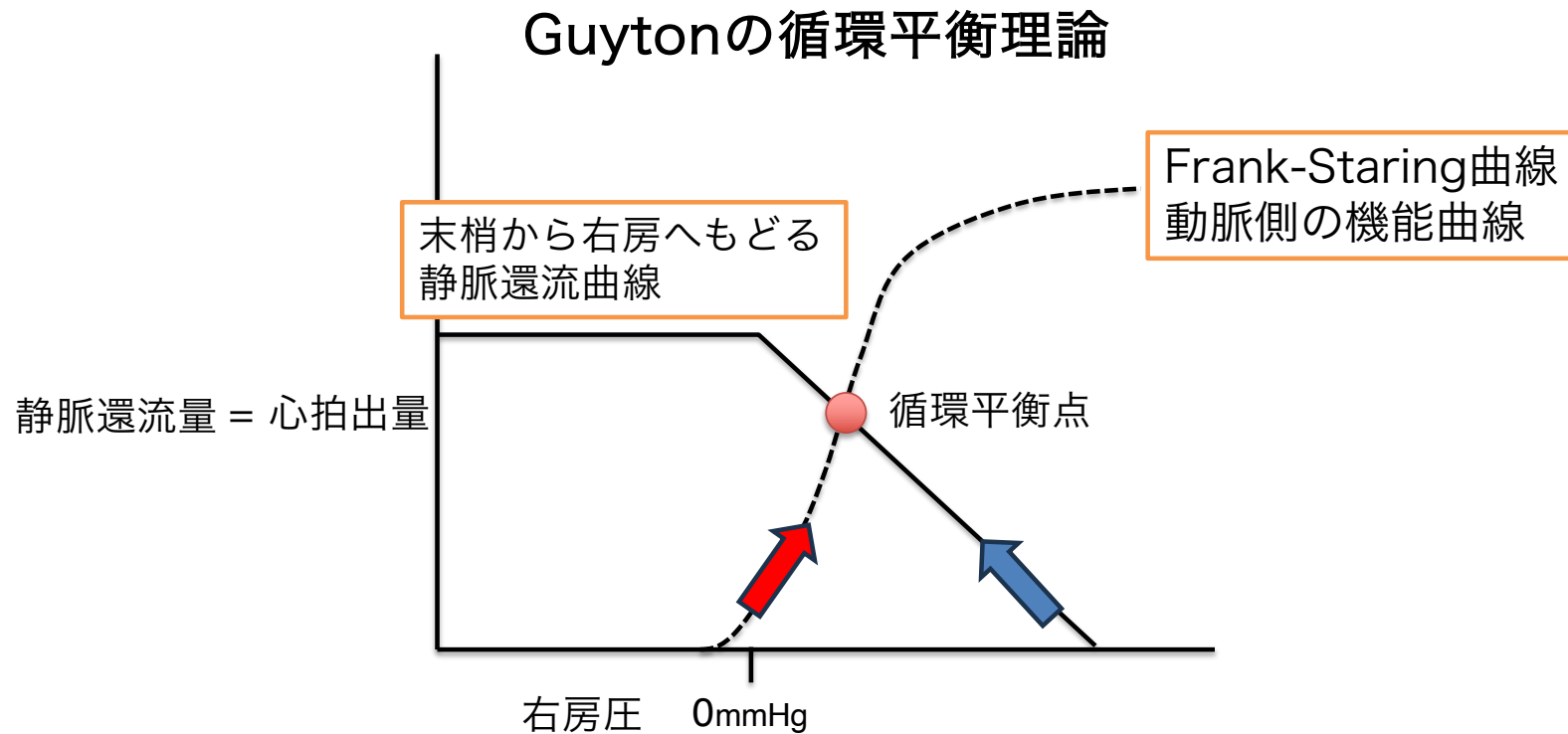
前負荷はある程度
多いほど元気



傾斜はほどほどに
後負荷が大きいとつらい



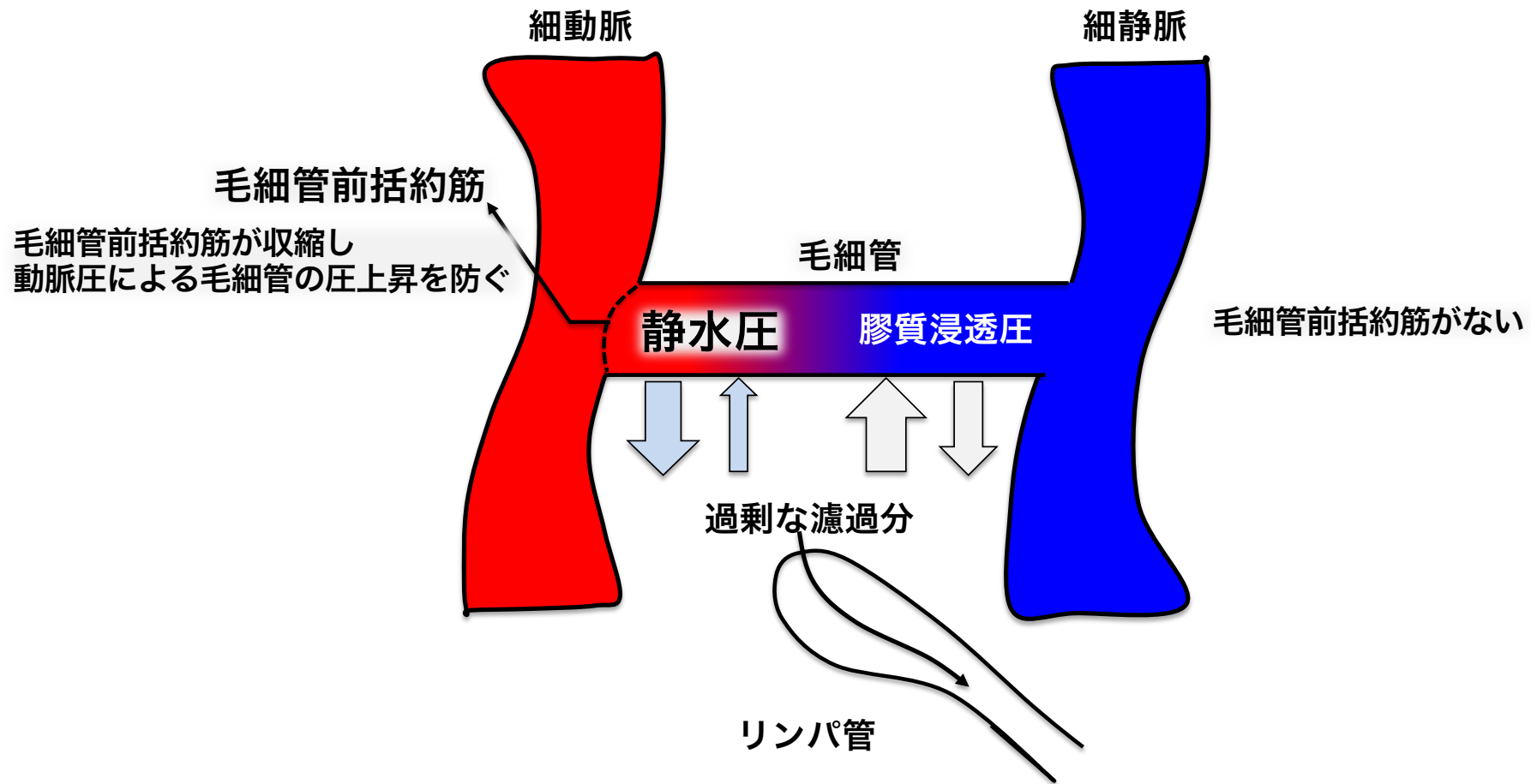
心臓から出ていく心拍出量と帰ってくる静脈還流量は等しい。
静脈還流曲線とStarling曲線の交点でそれは決定される。



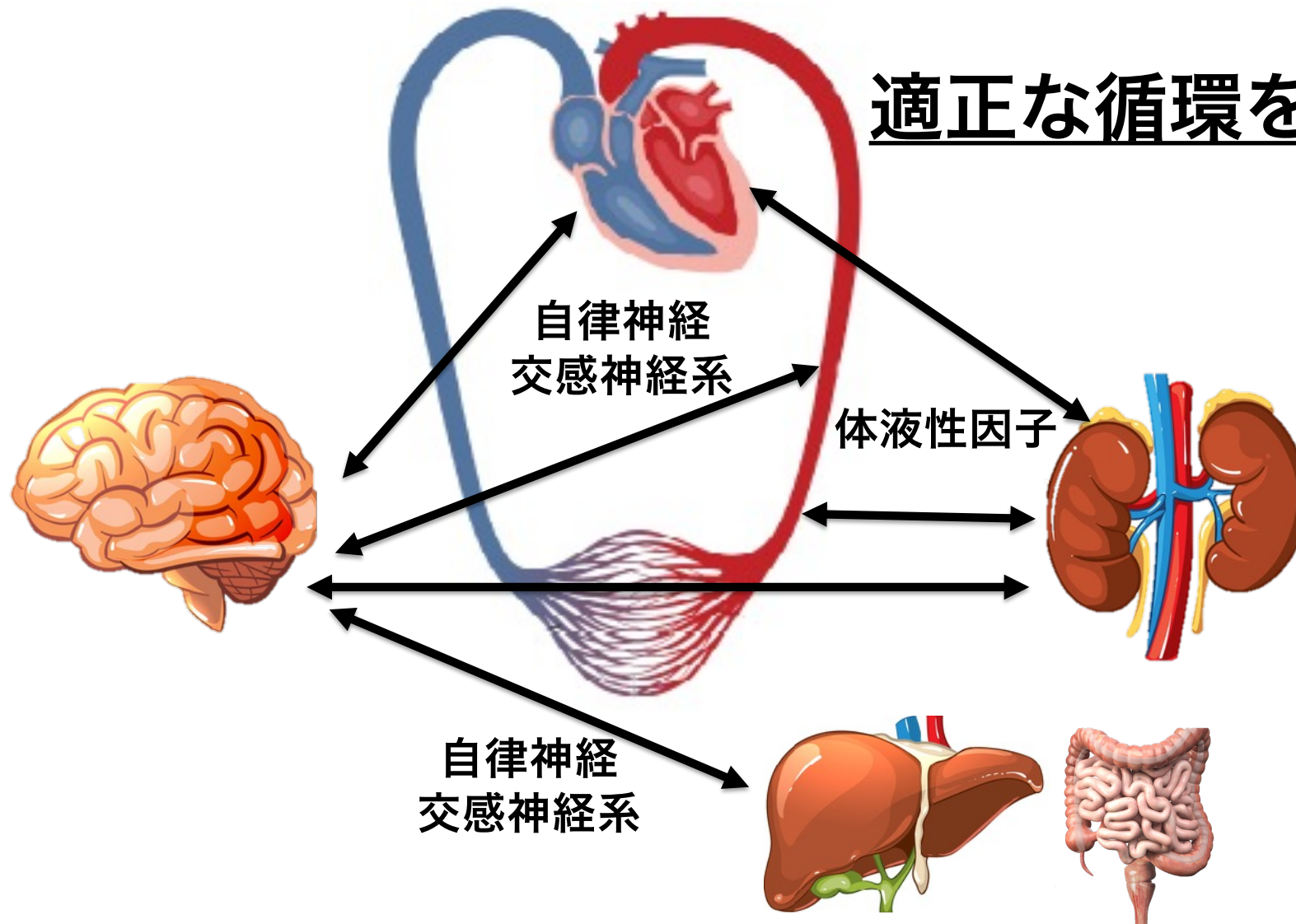
Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation. A. C. Guyton. W.B. Saunders Co.
Philadelphia 1963

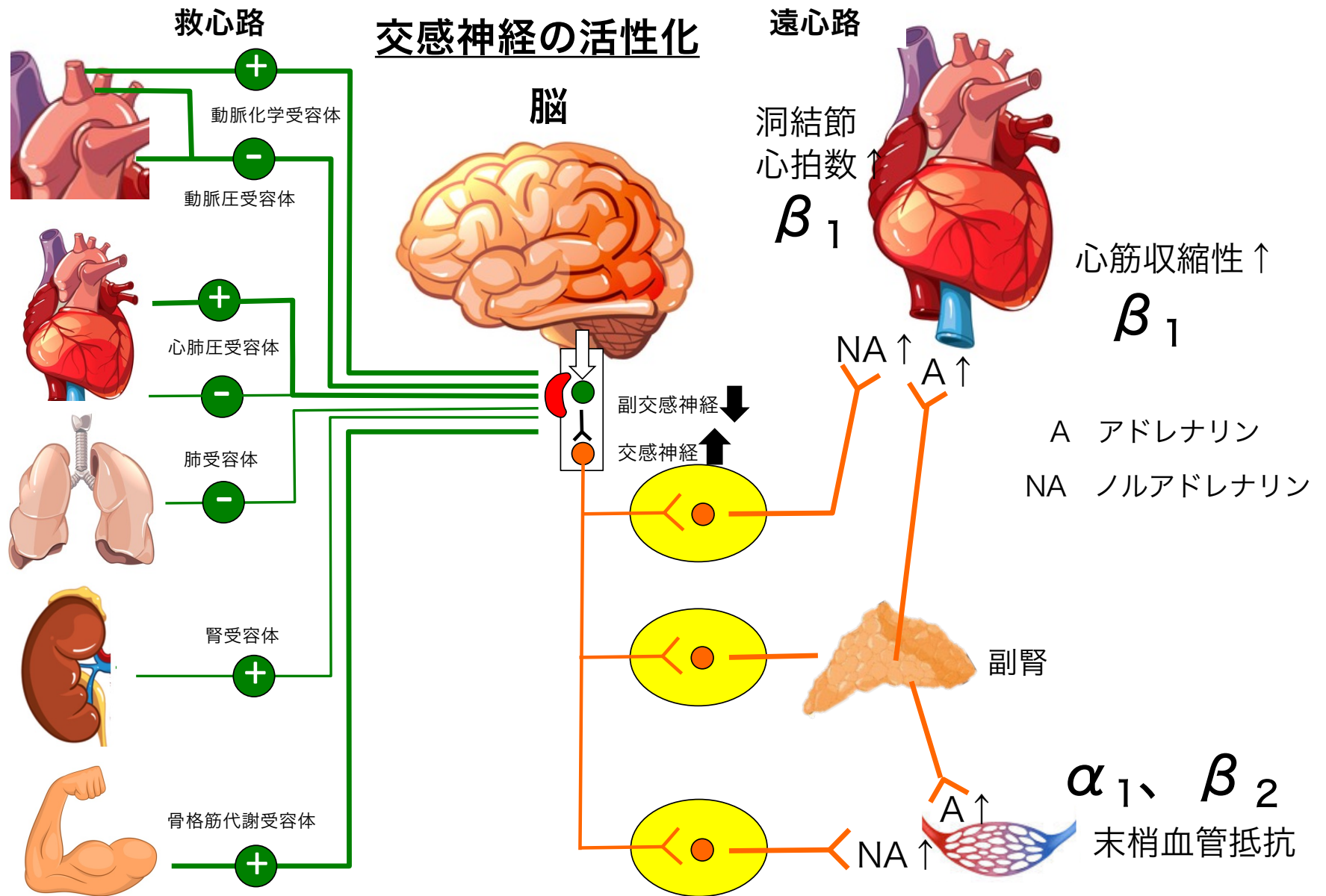
微小循環とリンパ系

毛細血管腔と間質の水分を移動させる2つの圧

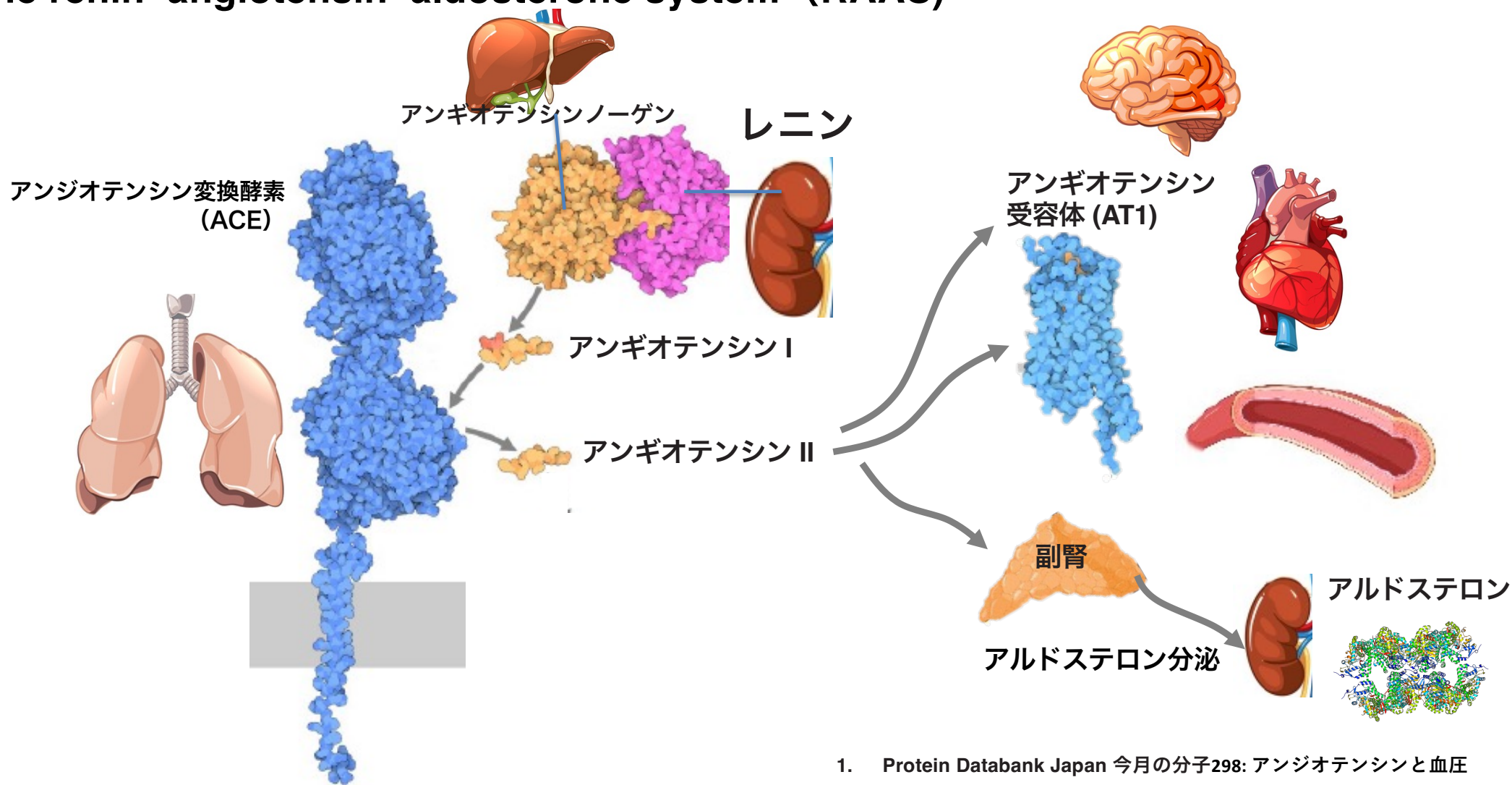


適正な循環を修飾する因子

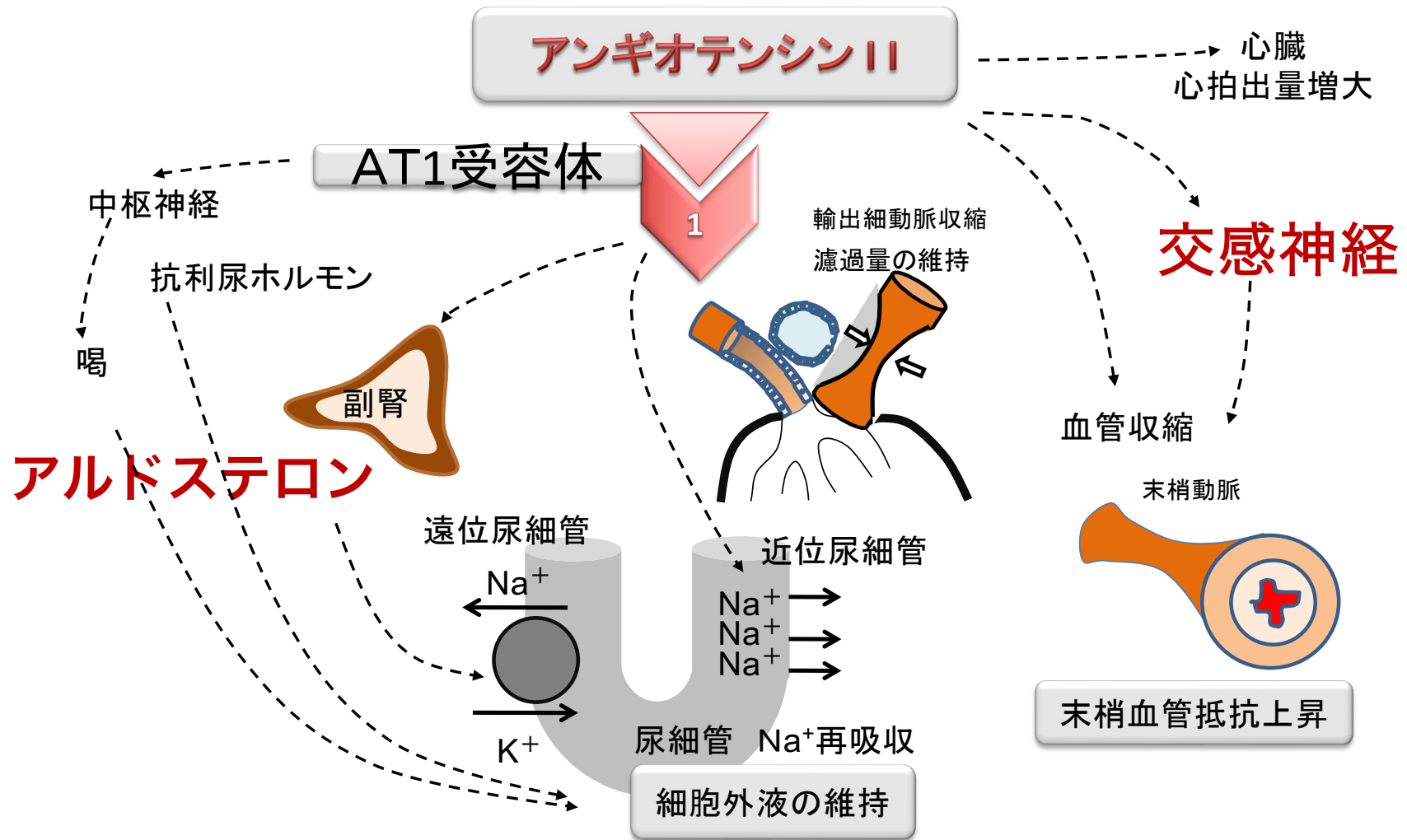




レニン-アンギオテンシン-アルドステロン系 The renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)



レニン-アンギオテンシン系によるホメオスタシス

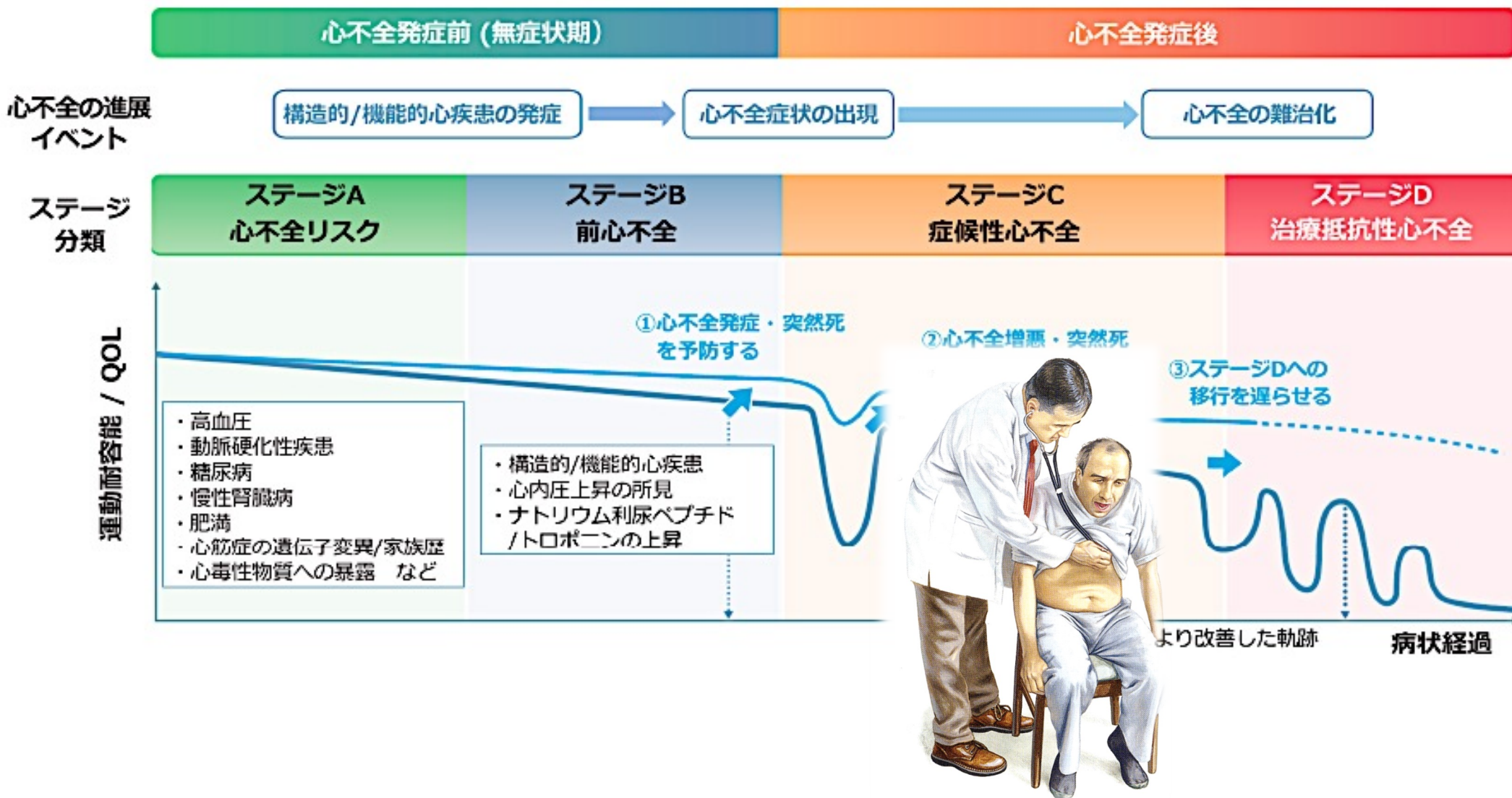


ここから**ER**を受診した症例のシナリオを示します



心臓病の病みの軌跡

心不全診療ガイドライン2025



シナリオ1 80代男性
意識障害でERへ

30分前から呼吸困難を訴えていた。

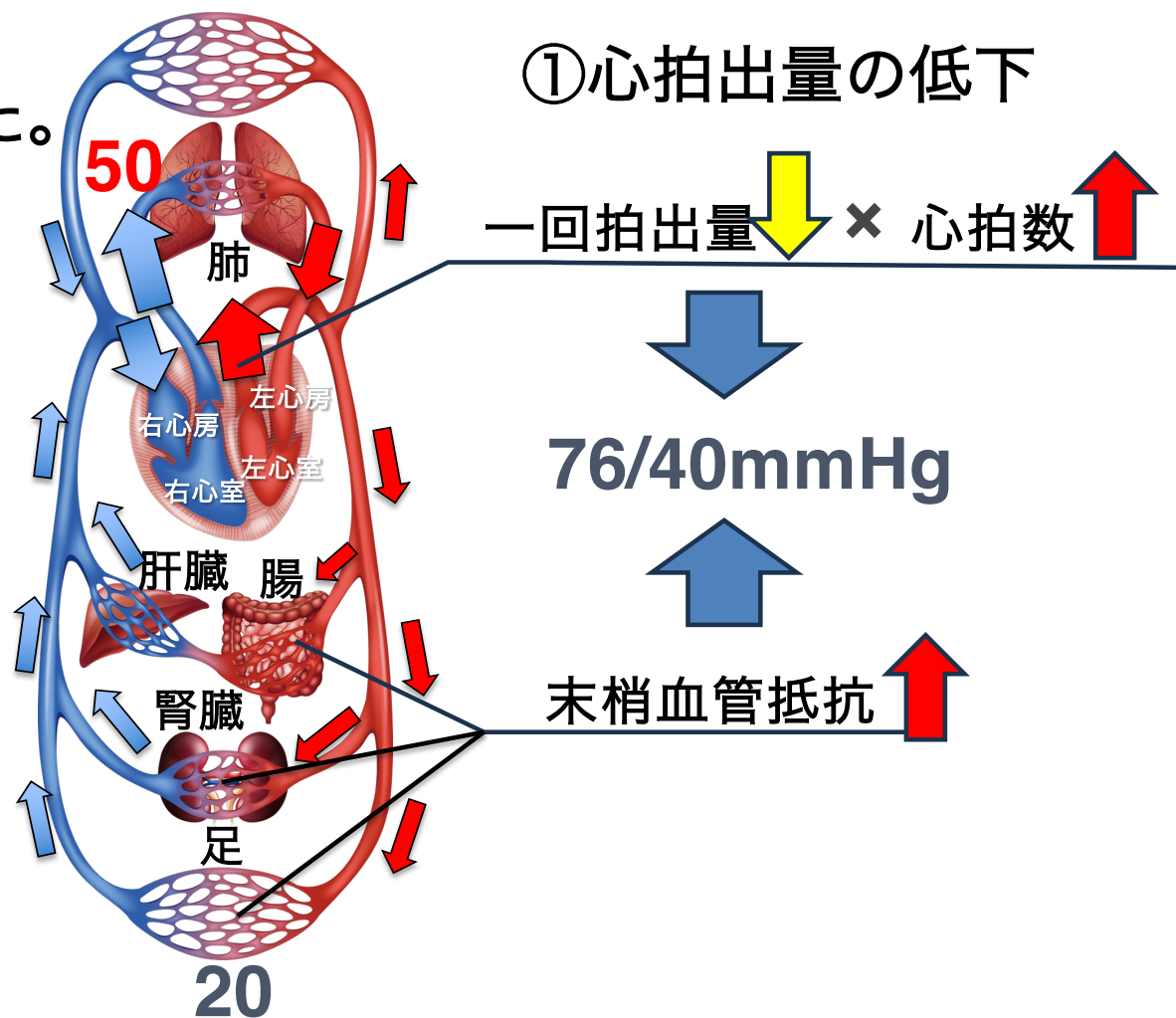
高血圧、糖尿病治療中

以前から大動脈弁の弁膜症指摘

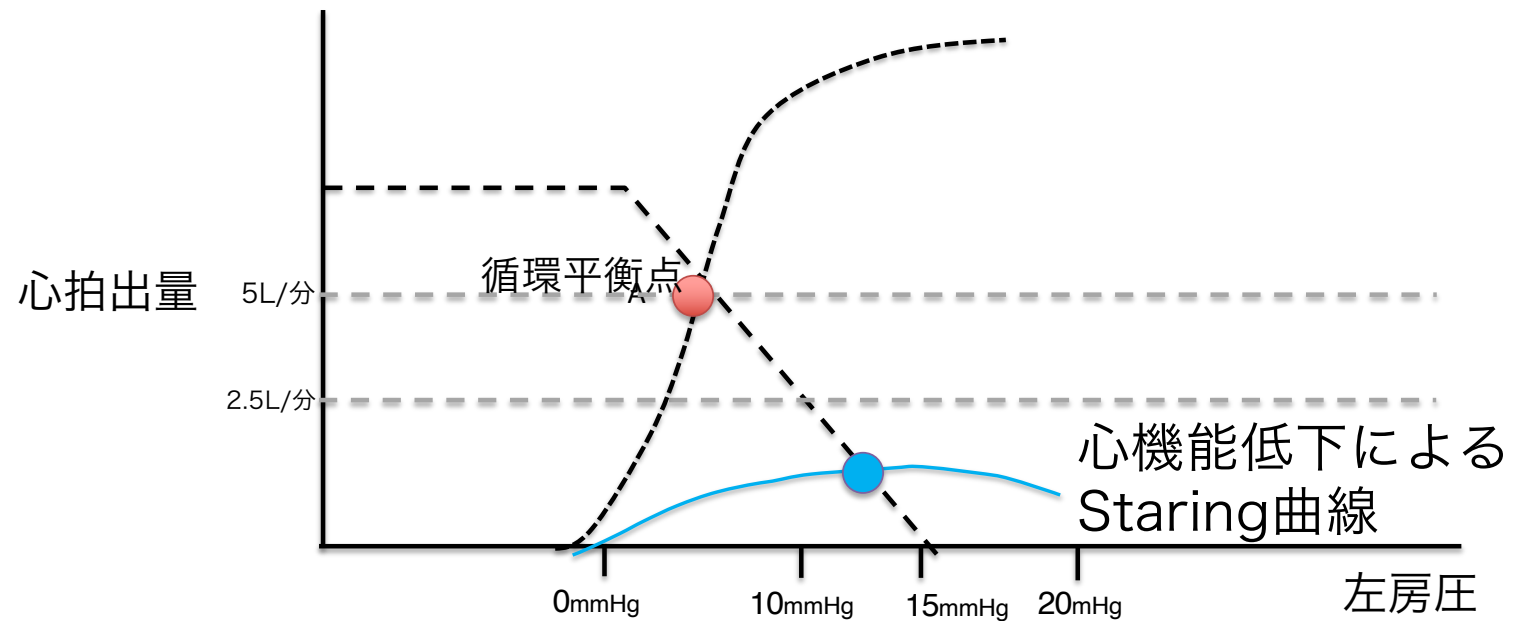
血圧 76/40mmHg

心拍数 110/分 急性心不全!

冷汗著明



この患者の低血圧が急性心臓病による心機能低下であった場合



前負荷が多すぎ
るとへばる

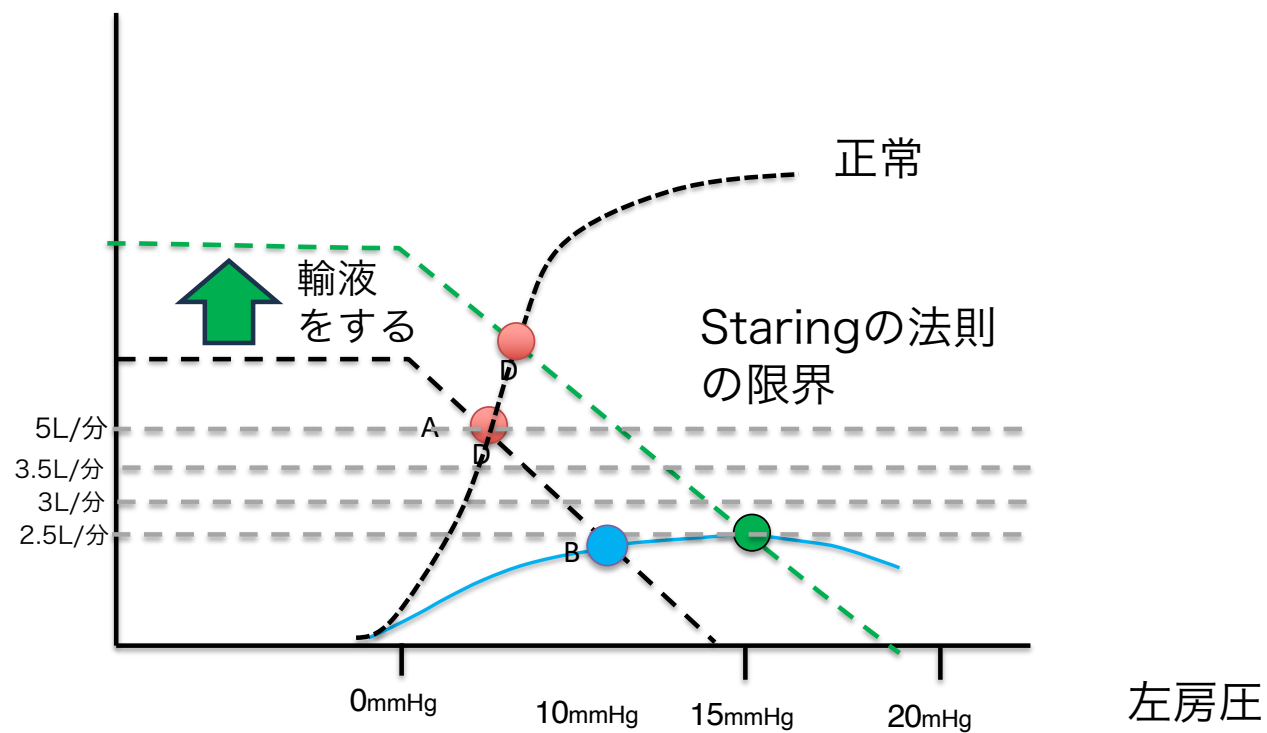


傾斜はほどほどに
後負荷は大きいと
つらい(共通)

前負荷少ない
と元気出ない

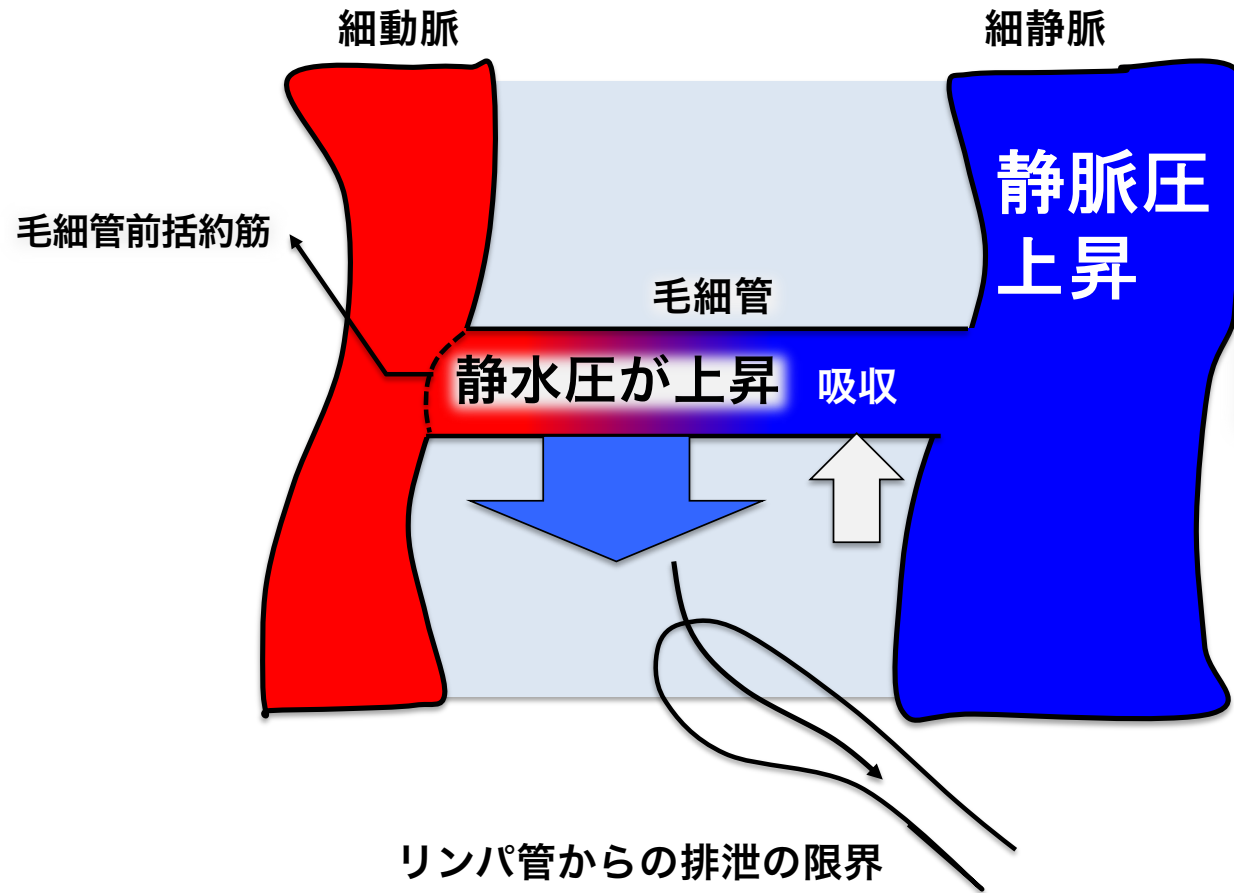


急性心不全で輸液すると



心房圧があがるだけ。
大丈夫？

心房圧上昇は静脈圧を上昇させ、毛細管静水圧が上昇 例 下腿のむくみ

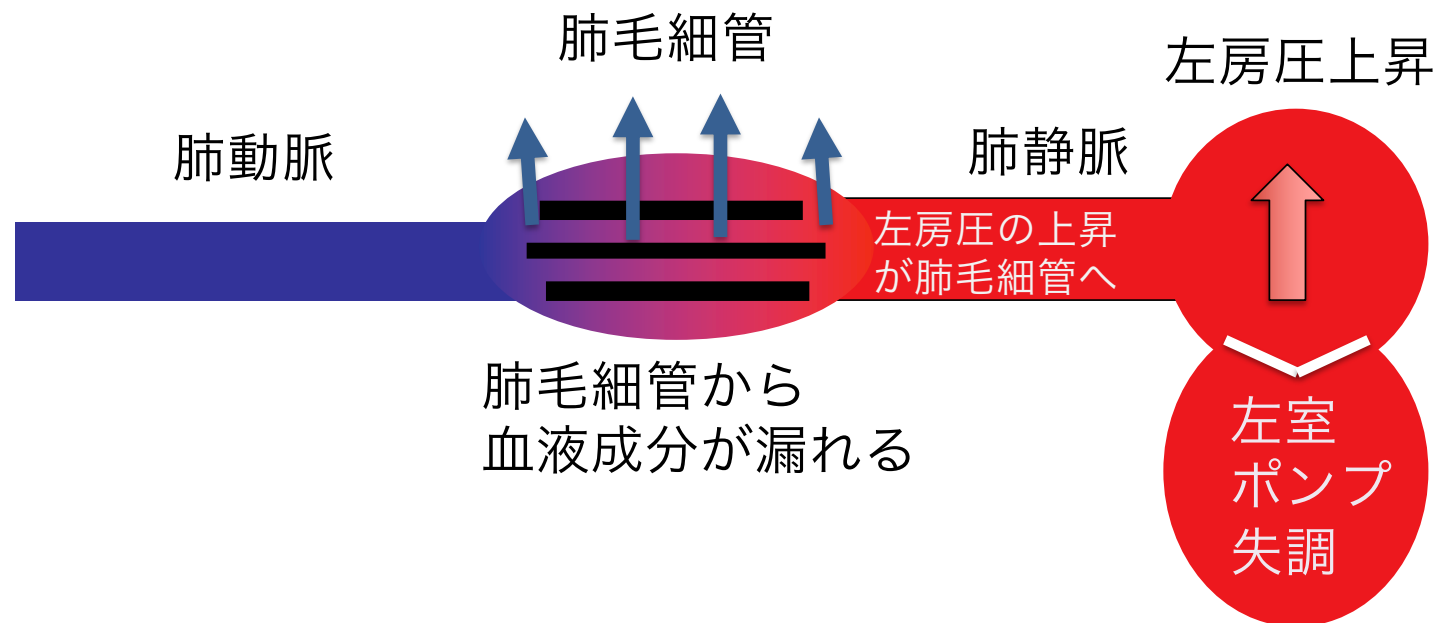
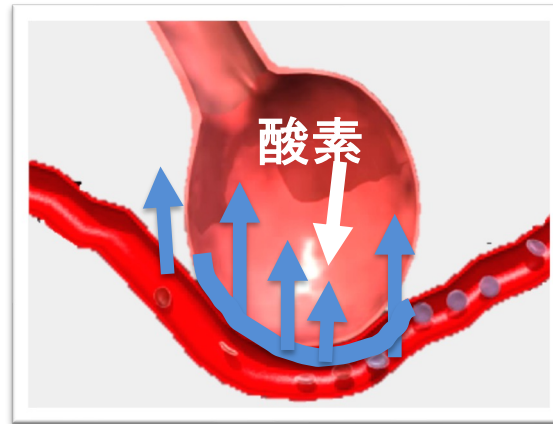


毛細管の圧上昇を防ぐ
機構がない

重力により静脈圧が高い
下肢がむくみやすい



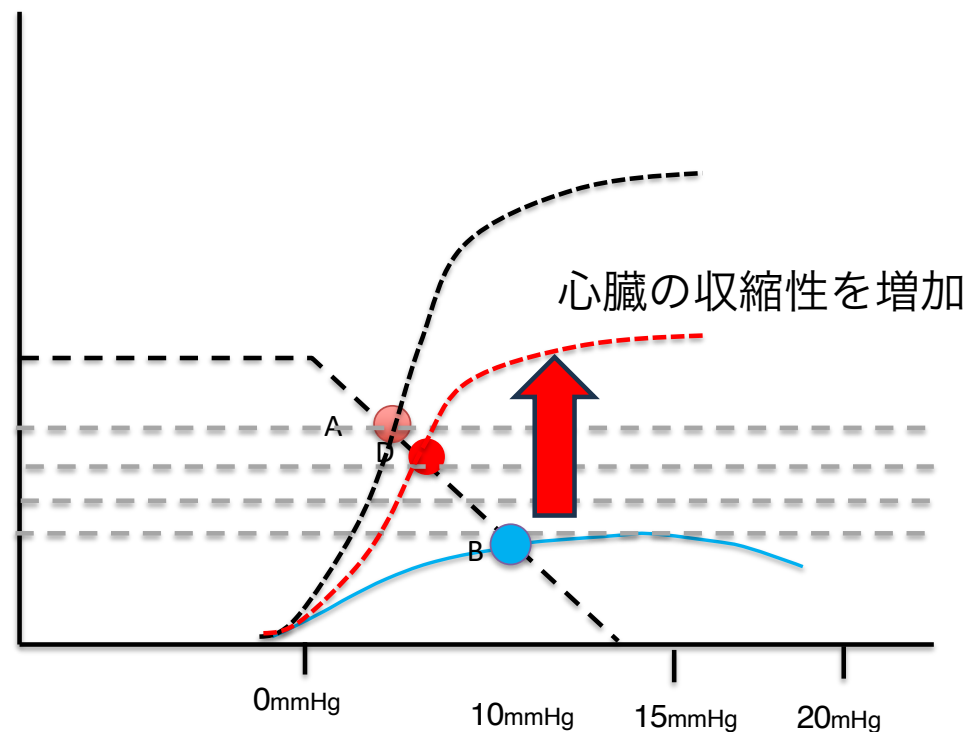
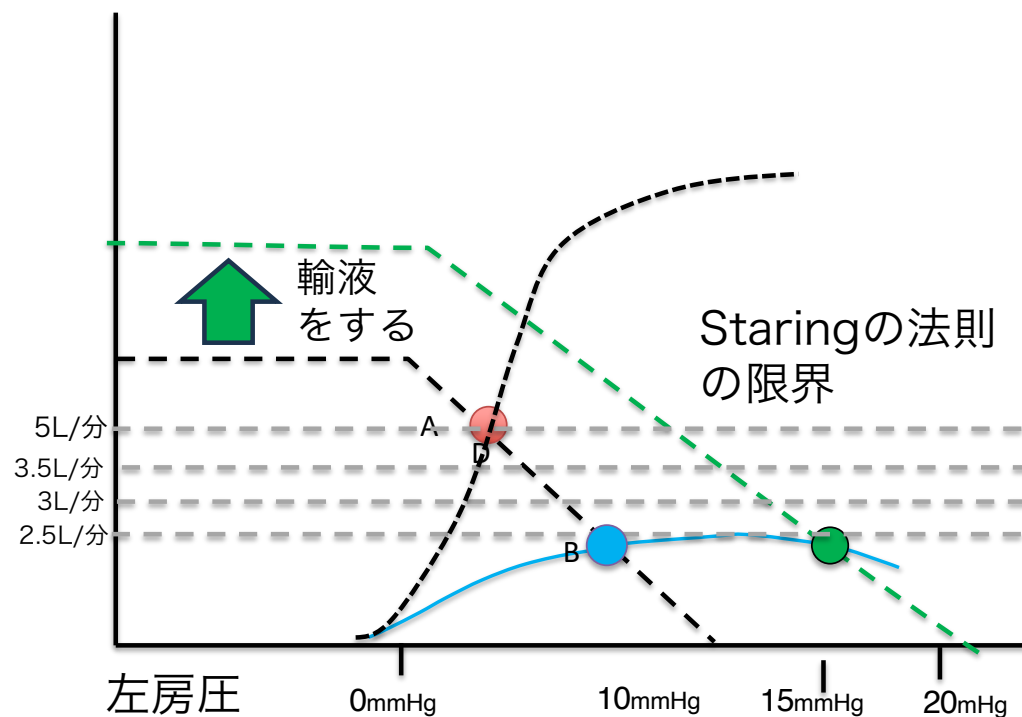
左房圧は肺静脈圧を上昇させ、肺にもうっ血が起きる



肺うっ血重症化 肺水腫



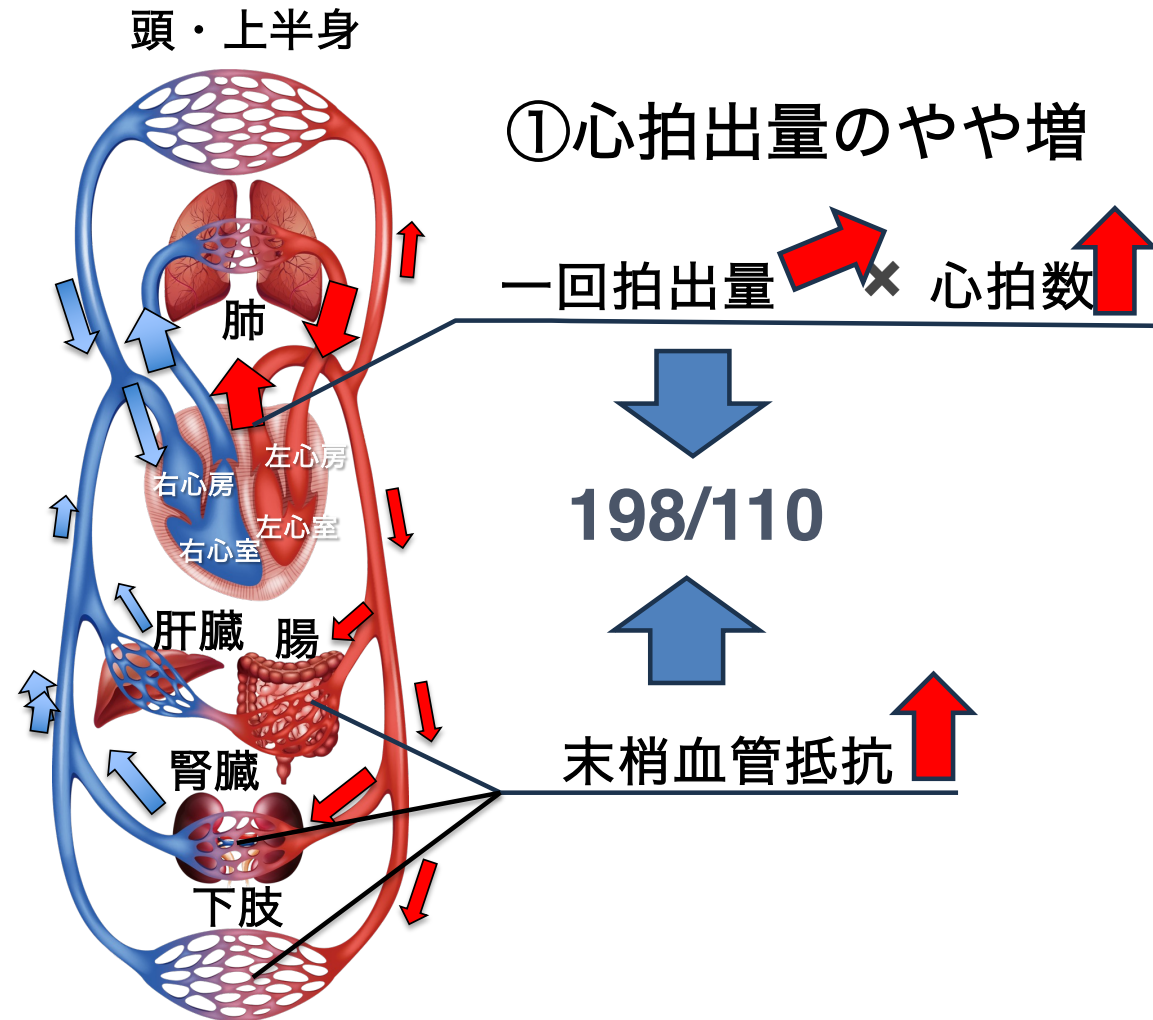
急性心不全では心機能を改善させないと心拍出量は増えない



シナリオ2 80代男性 呼吸困難でERへ

1. 風呂場で呼吸困難になった
2. 高血圧、心筋梗塞治療歴

血圧 198/110mmHg
心拍数 110/分
起坐呼吸



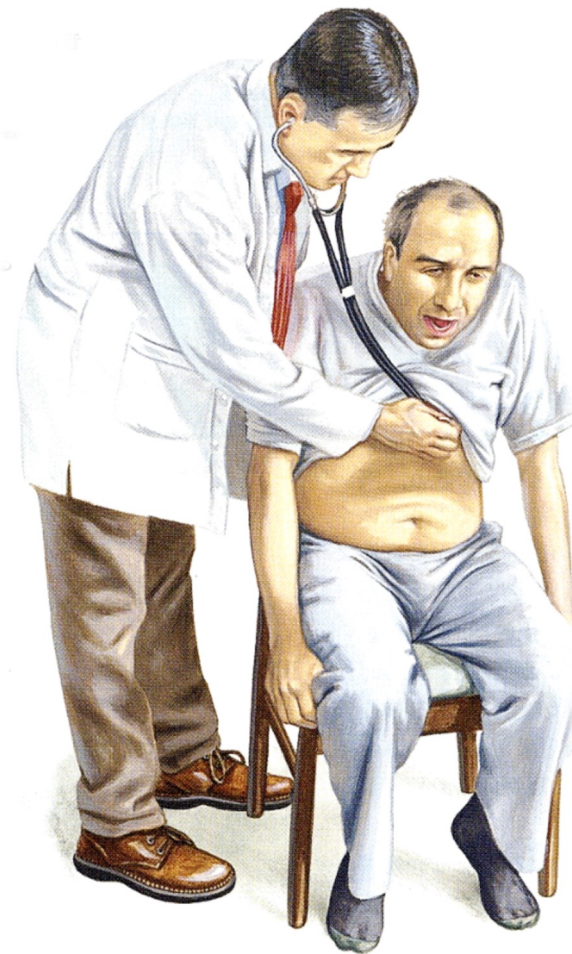
肺うつ血重症化 肺水腫



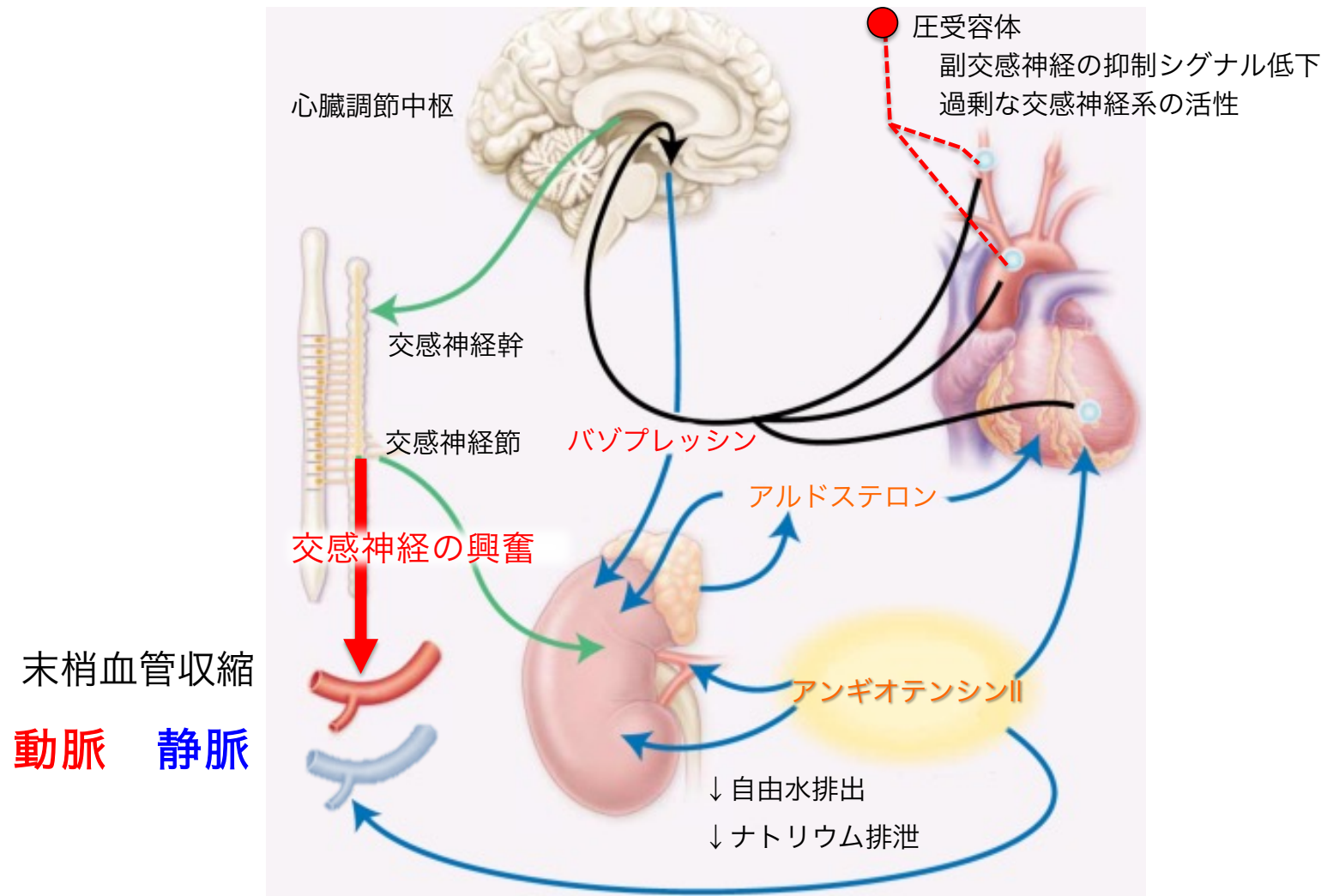
ヒートショック



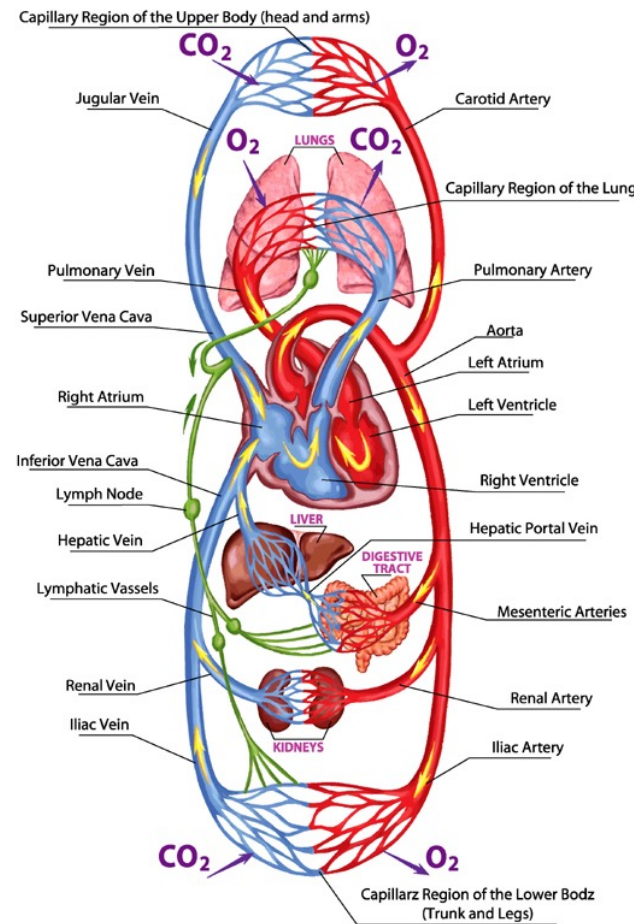
起坐呼吸



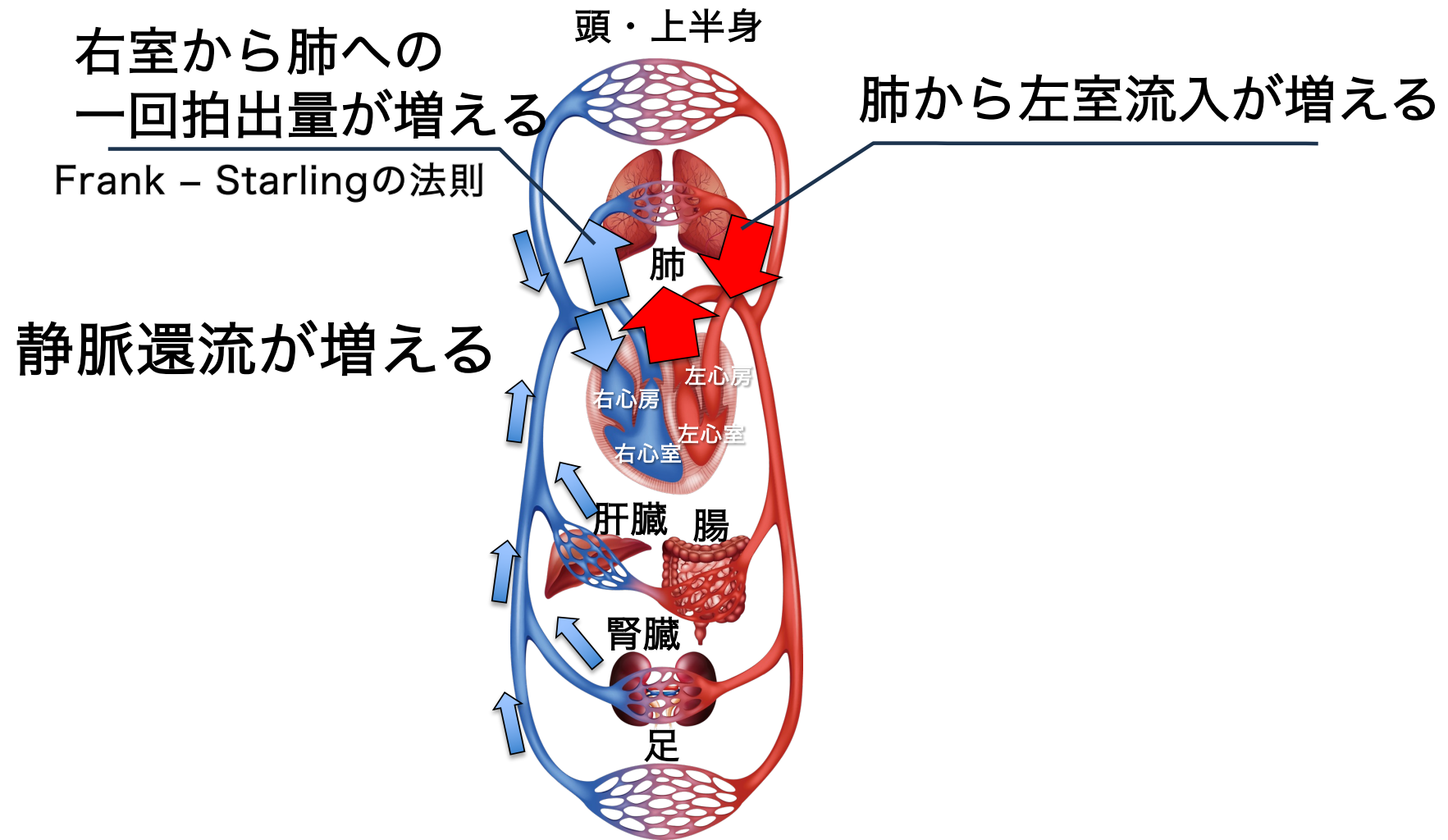
神経体液性因子活性化と末梢血管収縮



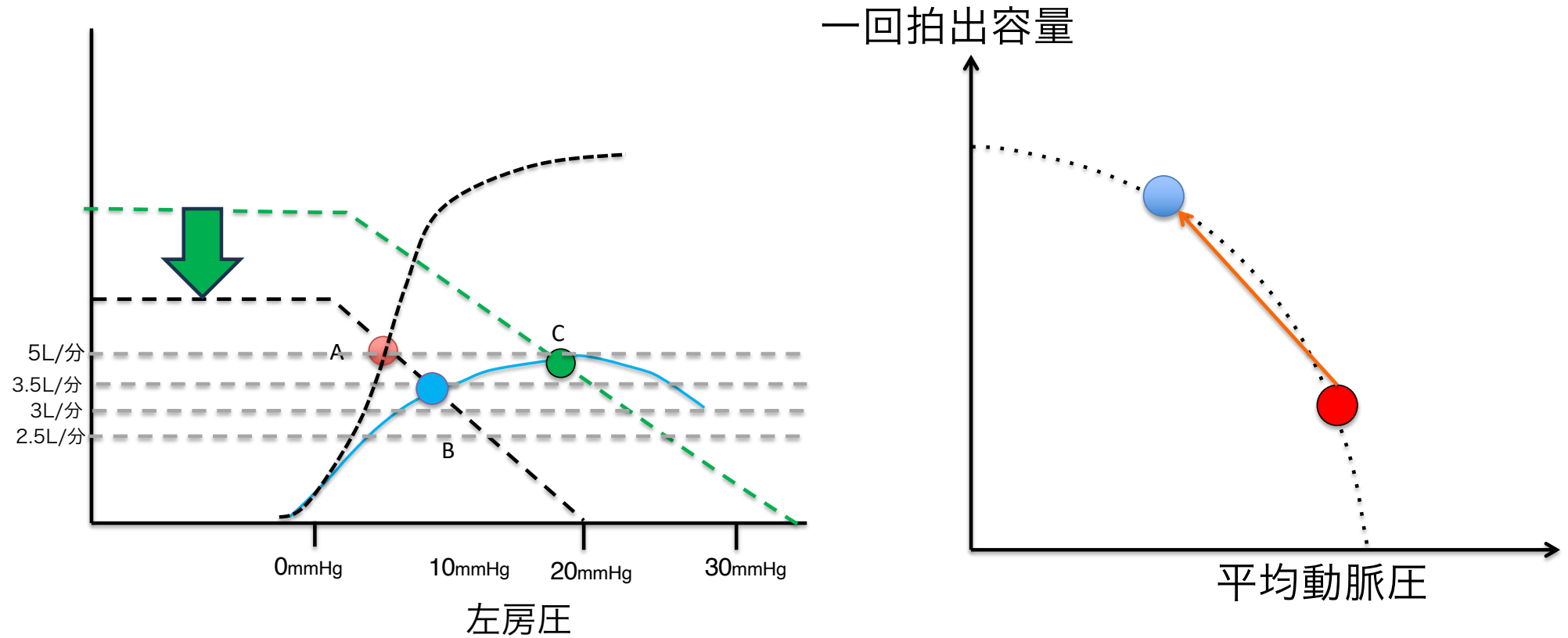
血管内水分量の？％は静脈系にあり、
その多くは？？静脈に分布している



体循環拍出量：肺循環拍出量 = 1 : ?



心不全では前負荷も後負荷も管理が重要



Frank – Starlingの法則

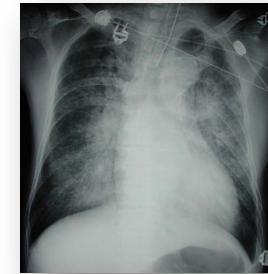
静脈還流が増える

循環血漿量が増える

Q. 増えた循環血液量を どう治療するか？

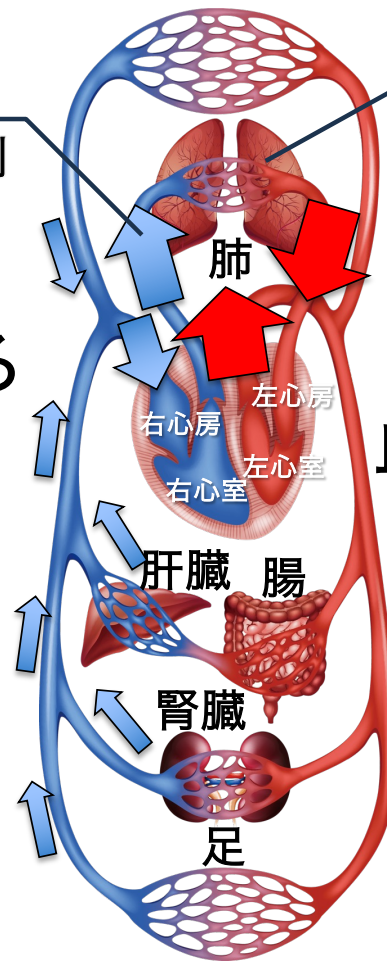
頭・上半身

肺うっ血（致死的）

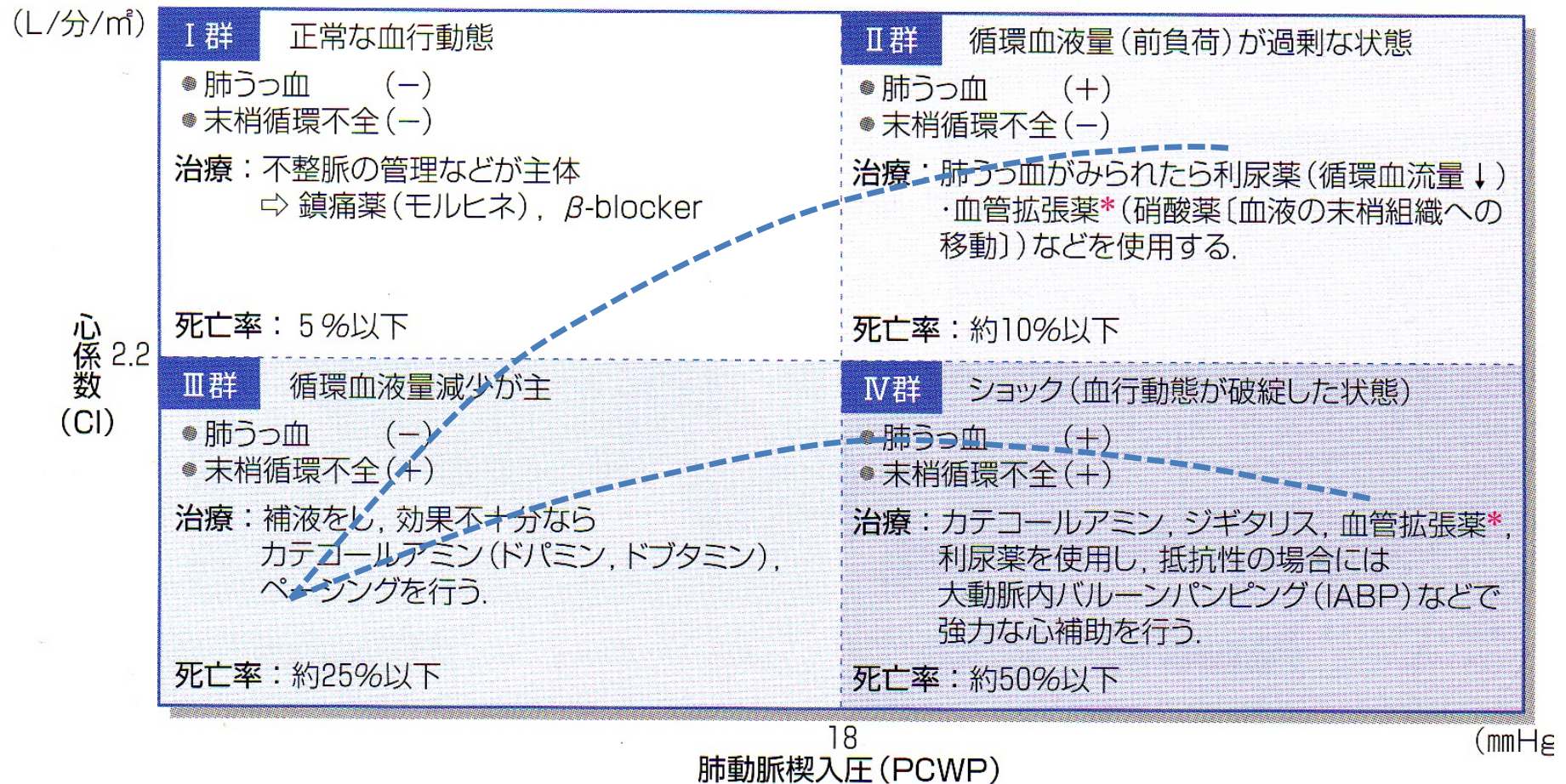


血圧上昇/低下

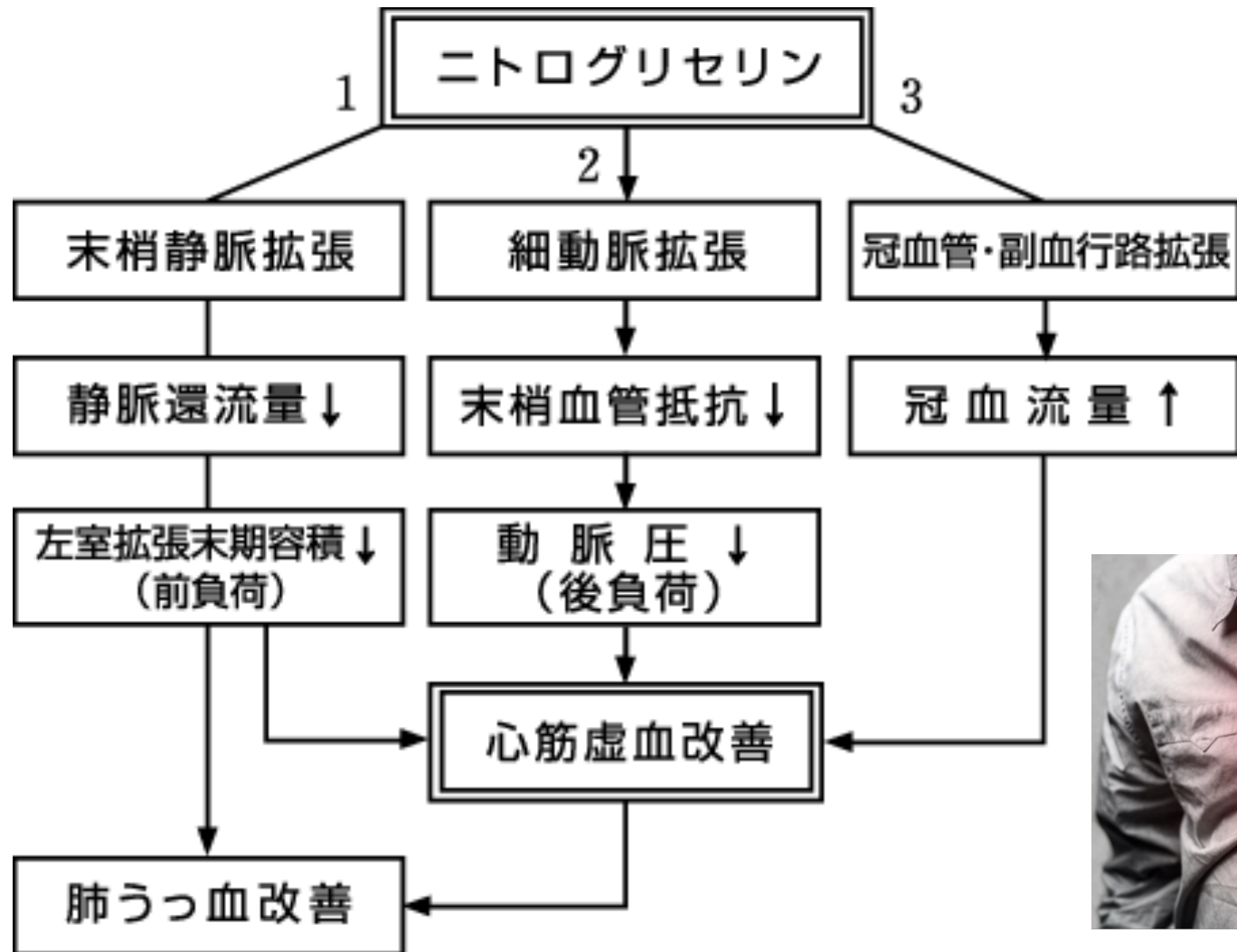
Q. 血圧 どう管理するか？



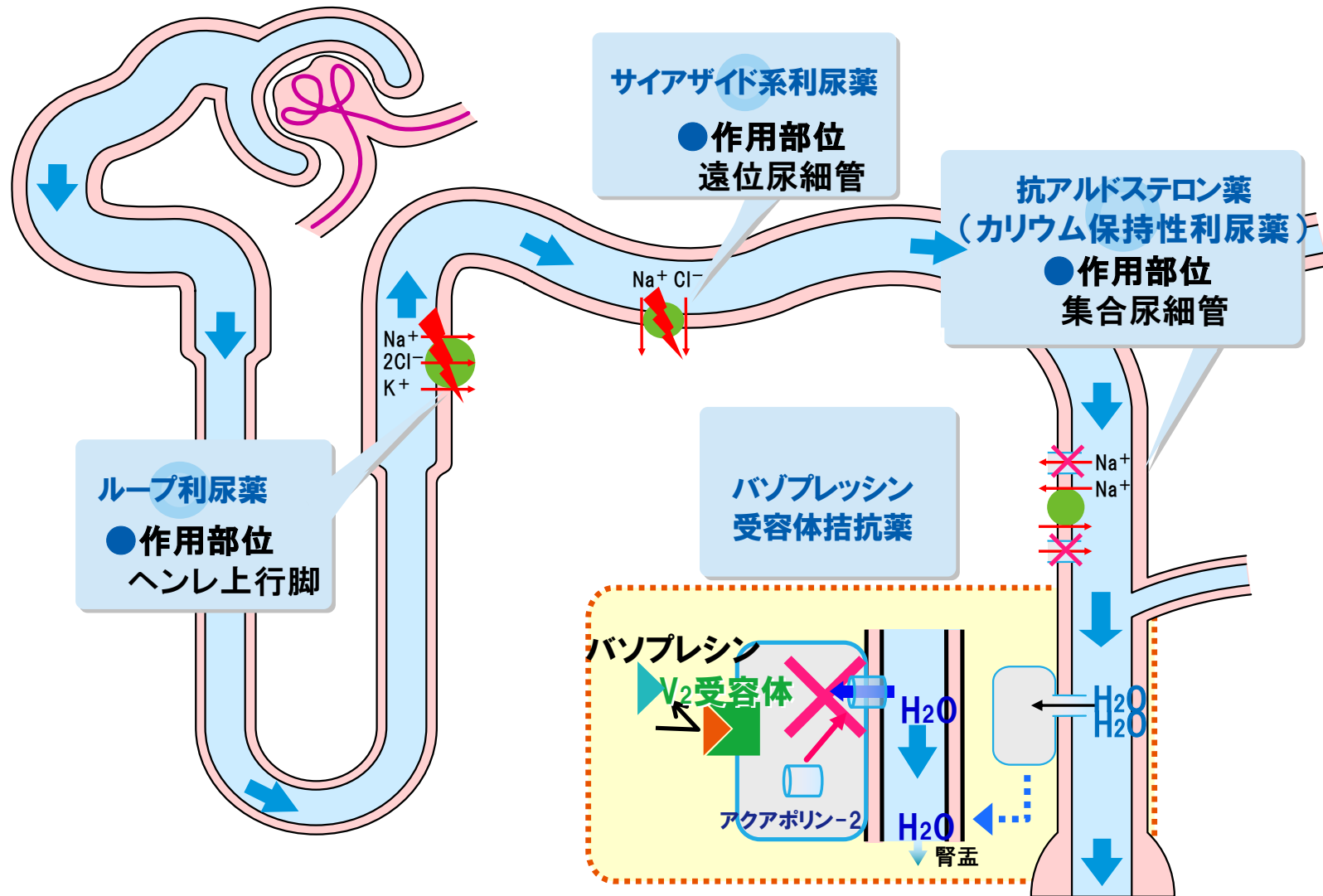
急性心不全病態把握 Forrester分類



硝酸薬



4種類の利尿薬の作用部位



どのカテコールアミンを使用するか

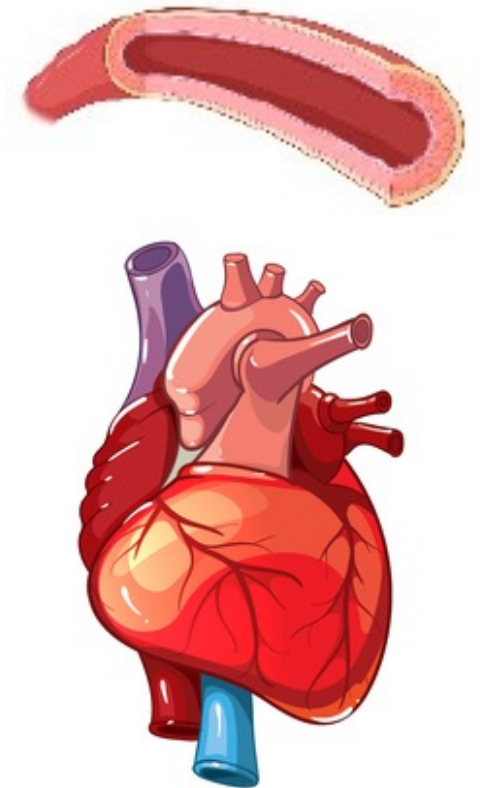
アドレナリン

ノルアドレナリン

ドパミン

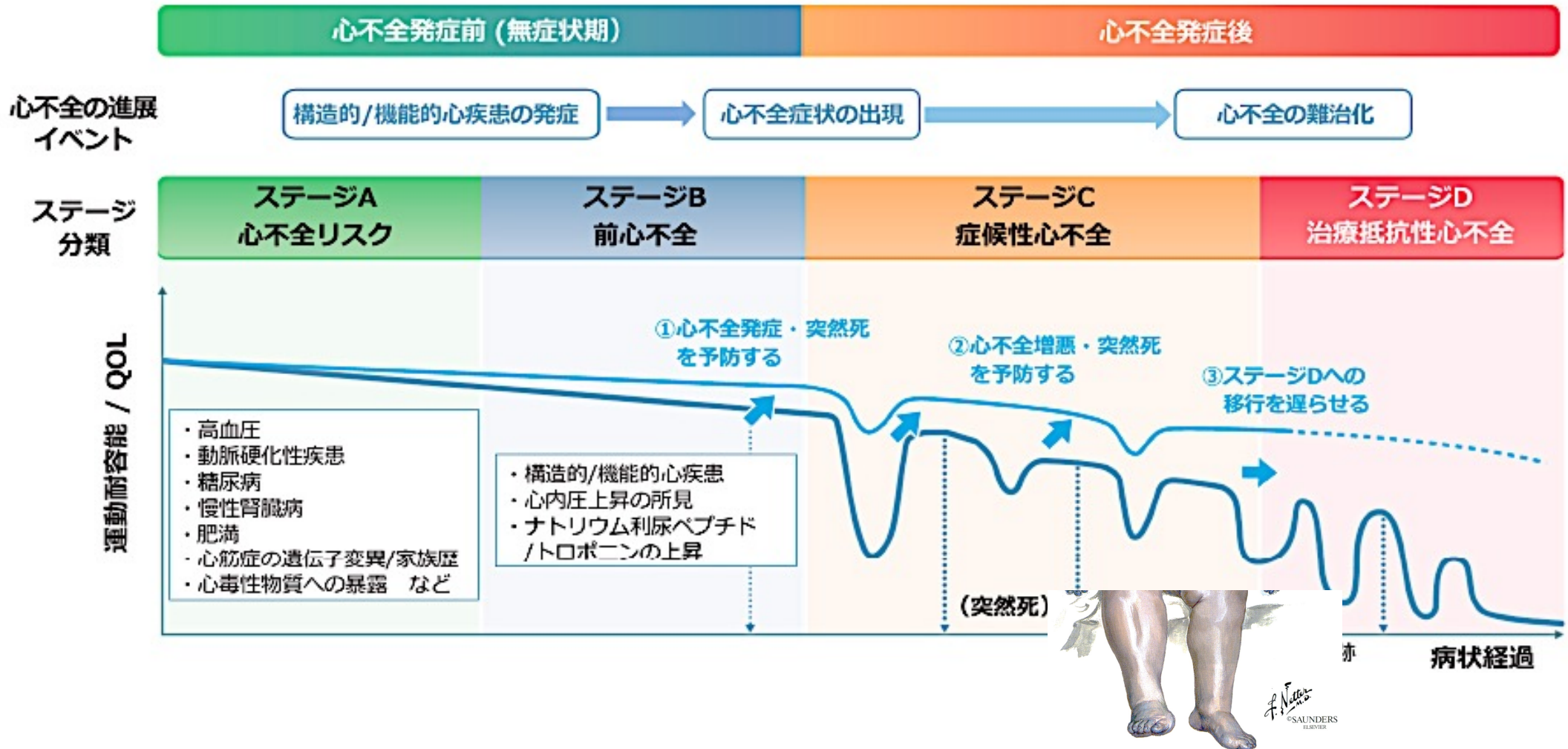
ドブタミン

アドレナリン受容体
 α_1 、 β_1 、 β_2

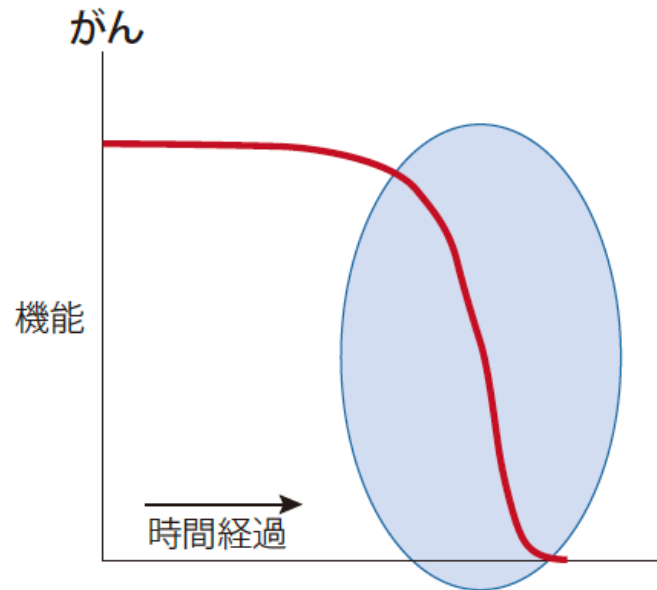


心臓病の病みの軌跡

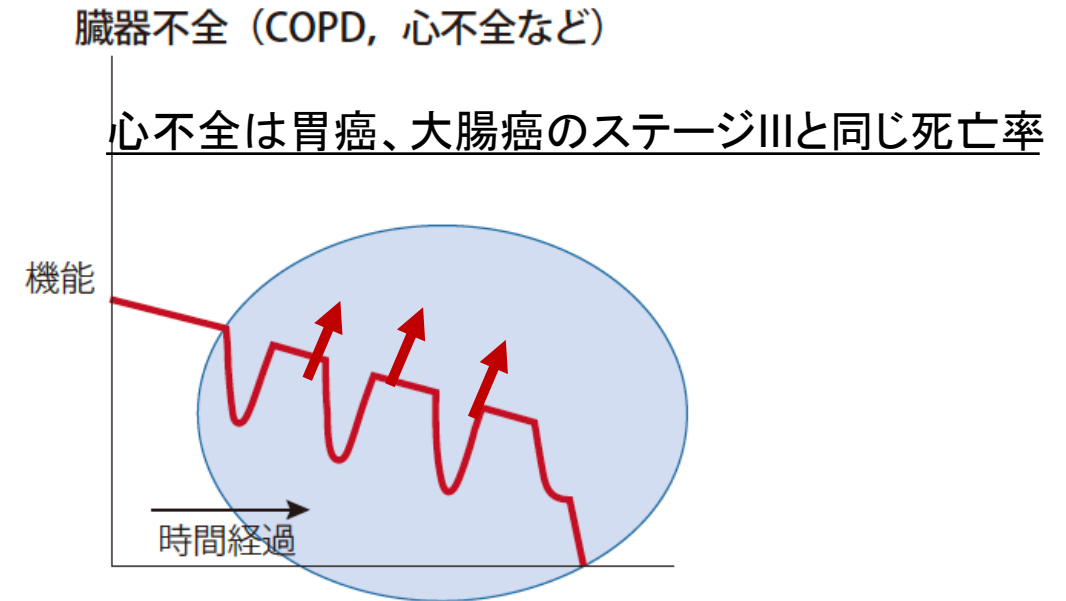
心不全診療ガイドライン2025



がんと心不全との経過の違い



- 全身の機能は比較的良好に保たれた期間が続く
- 死亡前1～2ヵ月で、急速に状態が悪化する
- 予後の予測が比較的容易

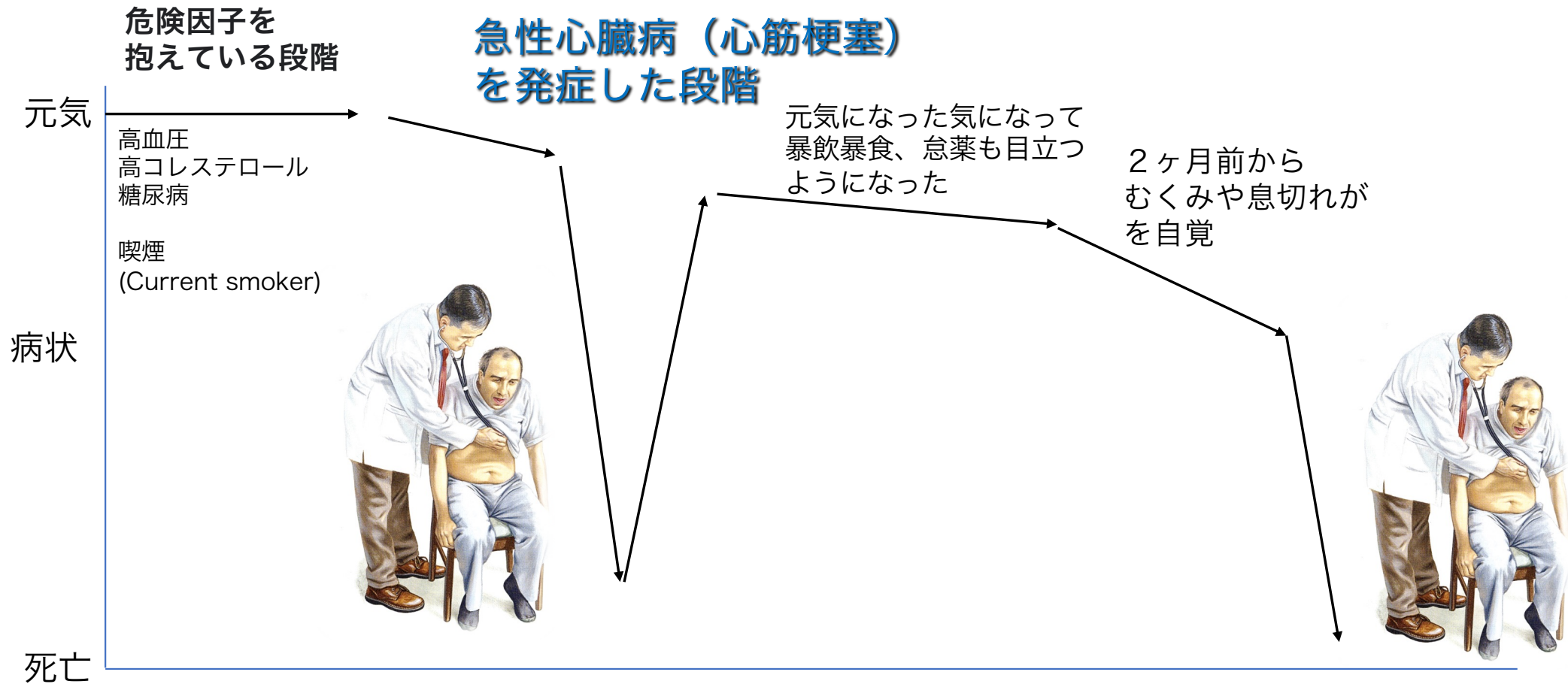


- 肺炎をはじめとした感染症の発症などによる急激な悪化と改善を繰り返しながら穏やかに状態が悪化する
- 急激な変化が起こったときに、それが改善可能な変化であるのかどうかの判断がむずかしい
- 死亡直前は比較的急速に変化する

最近、なんだか息がきれるし、むくむ



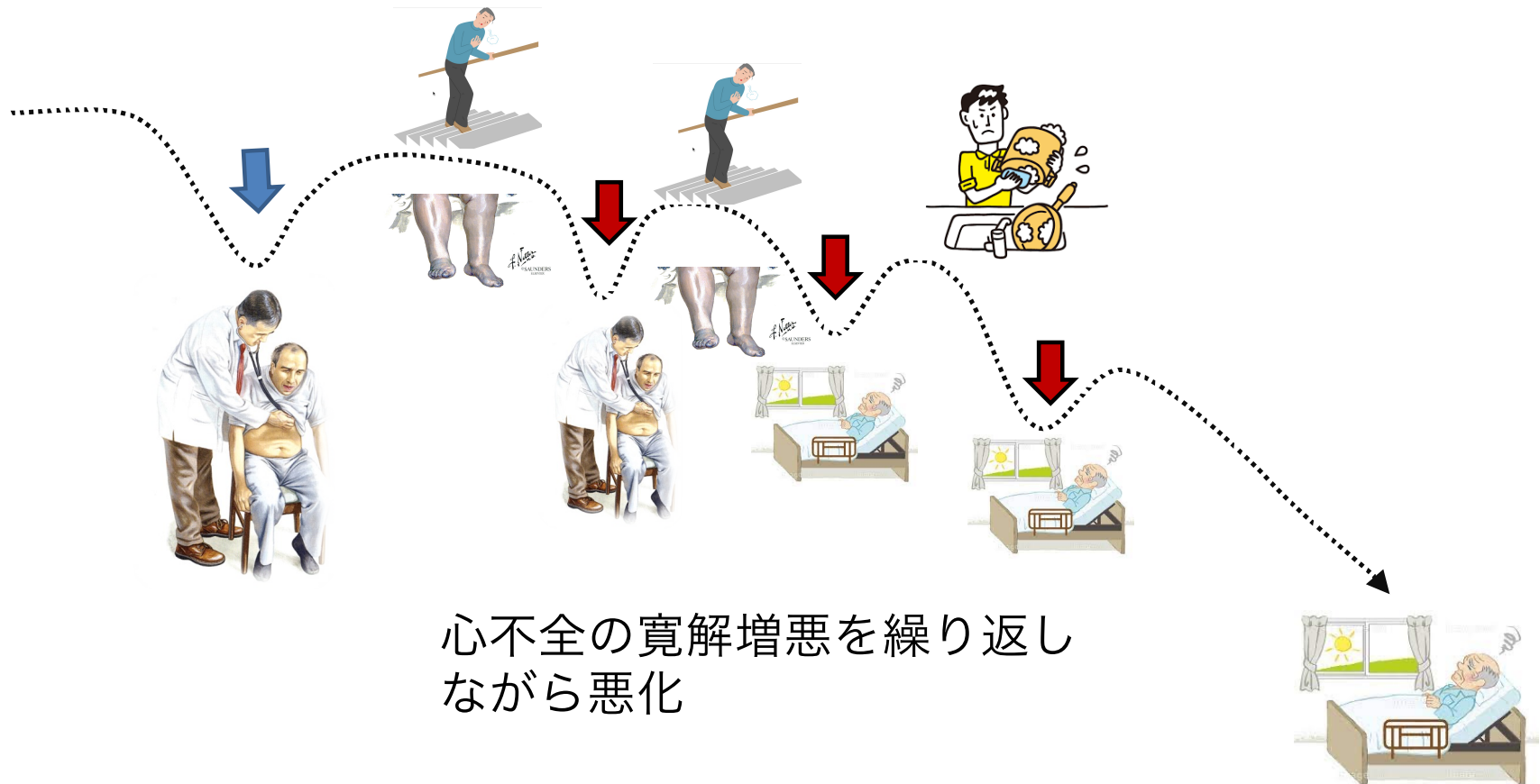
心筋梗塞後、心機能は悪化していた



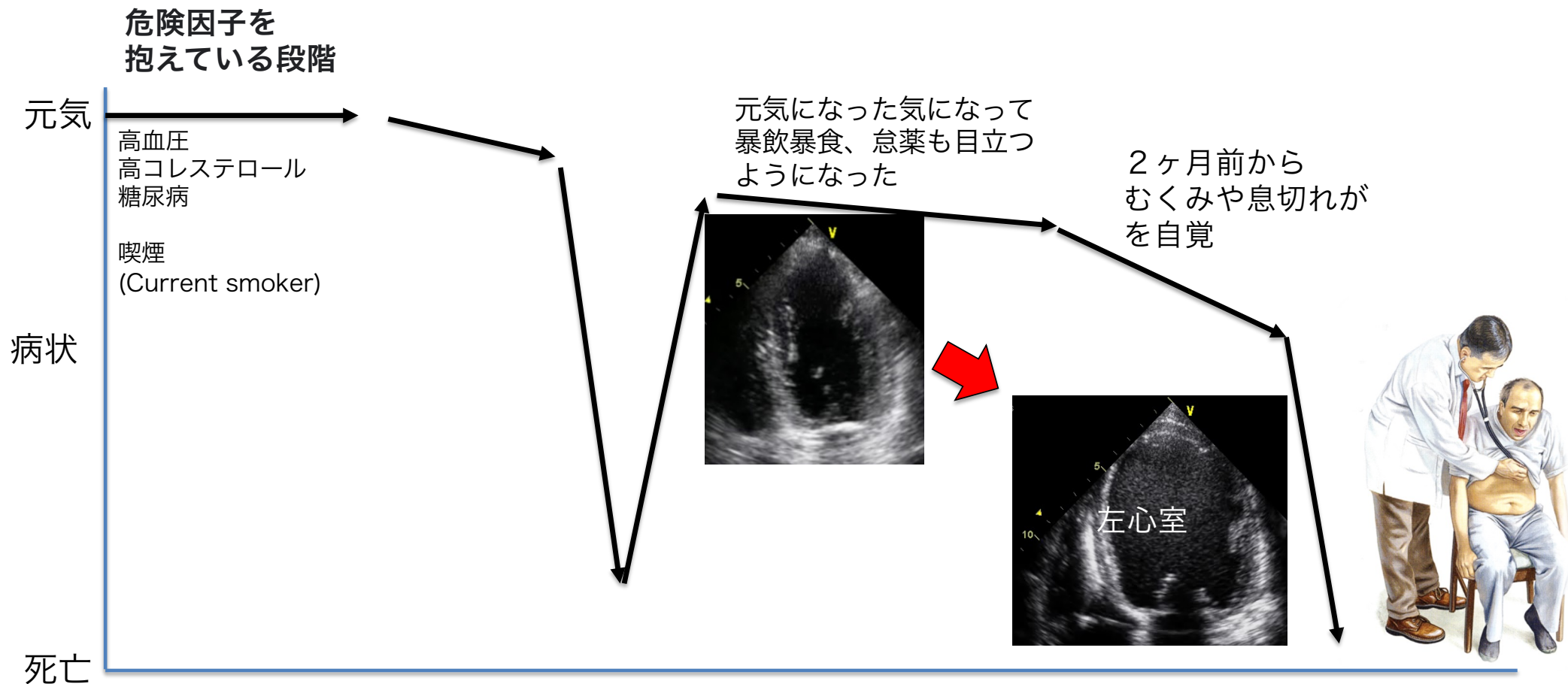
Aさんのその後

病状

死亡



心筋梗塞後、心機能は悪化したのは何故か



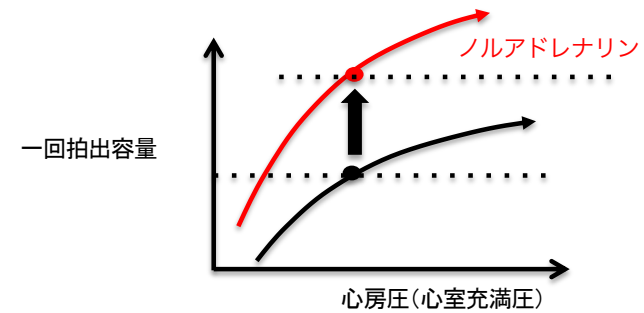
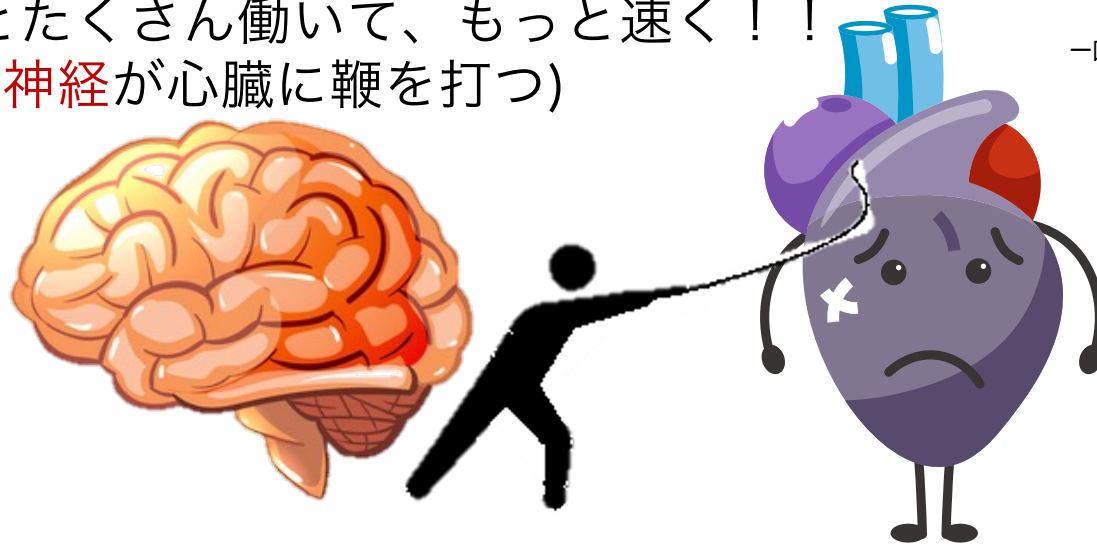
病的状態での心臓と圧

前負荷

後負荷

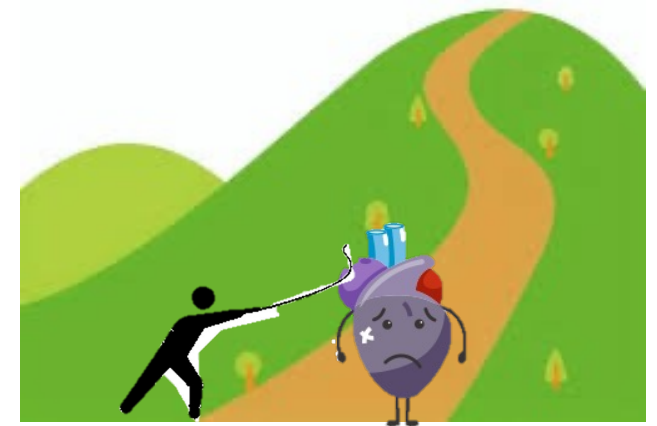
1. 心不全では心臓の機能を高めようと慢性的な交感神経が興奮が続く

もっとたくさん働いて、もっと速く！！
(交感神経が心臓に鞭を打つ)

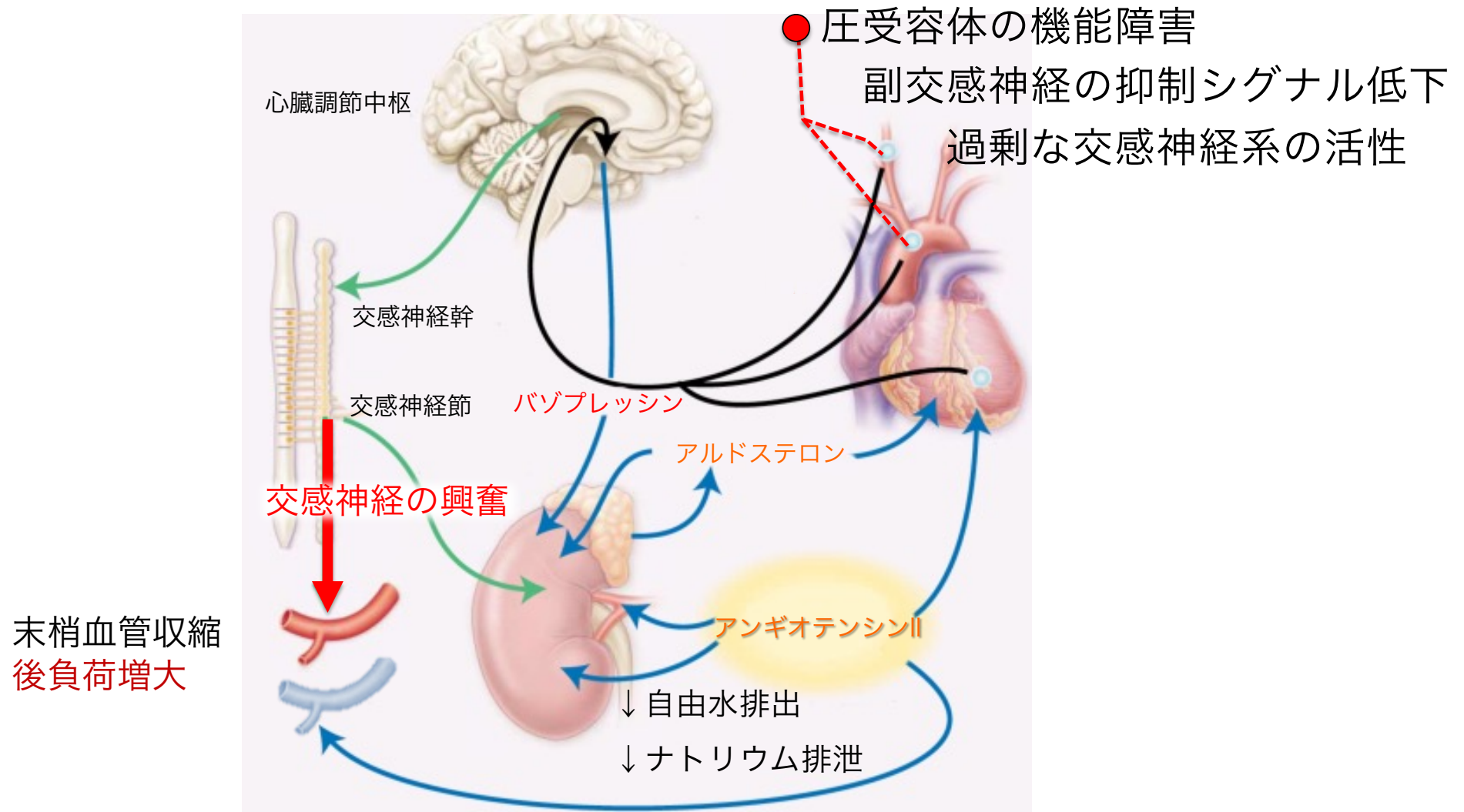


血圧維持しないと！！

交感神経は血管を収縮させるため後負荷が増える



心不全では圧受容体の機能が低下；副交感神経のシグナル減少



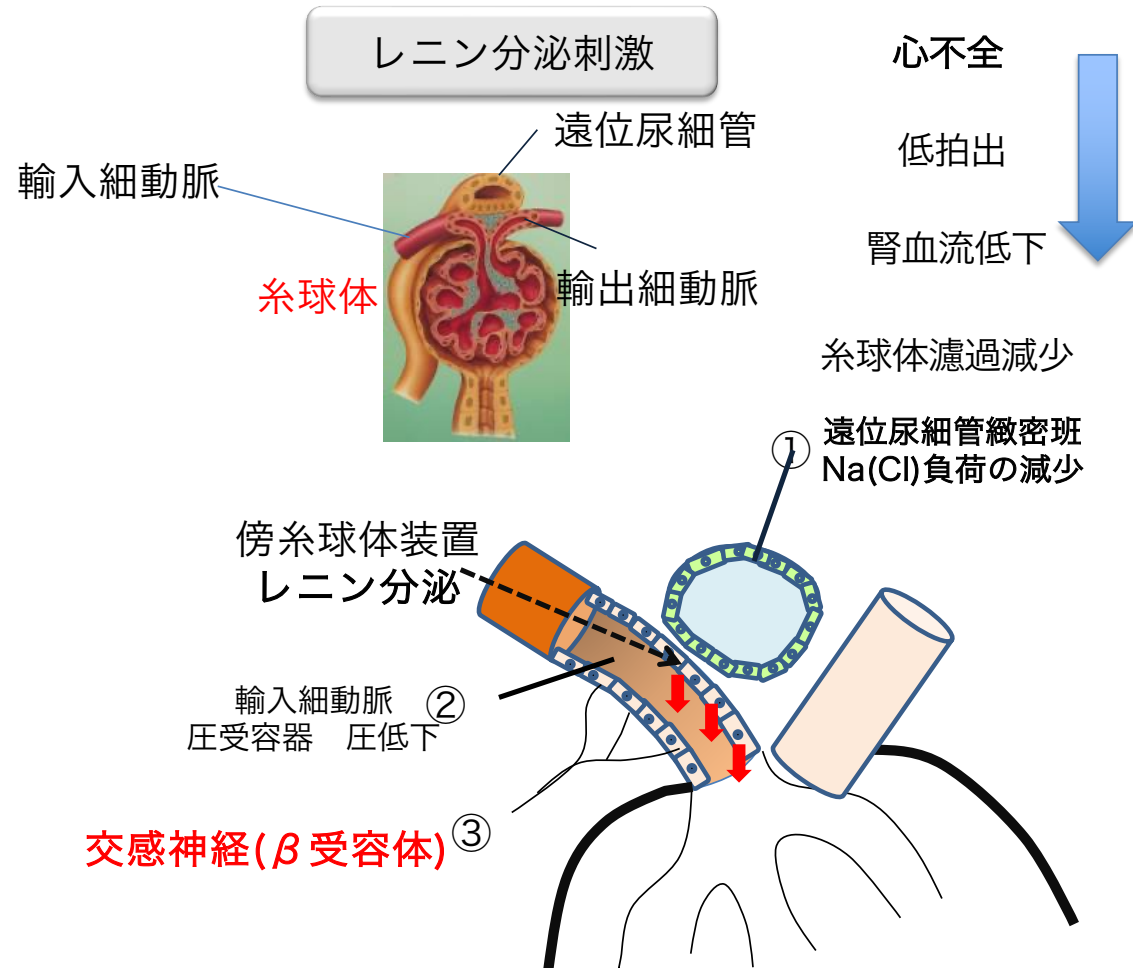
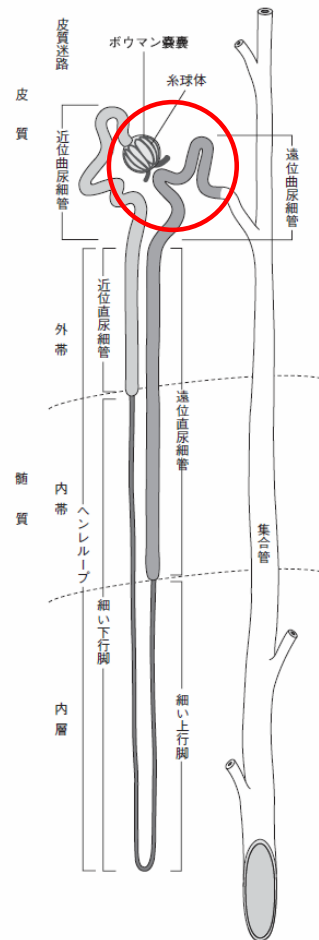
2. 心不全では、腎臓が体に水を溜めようとする。



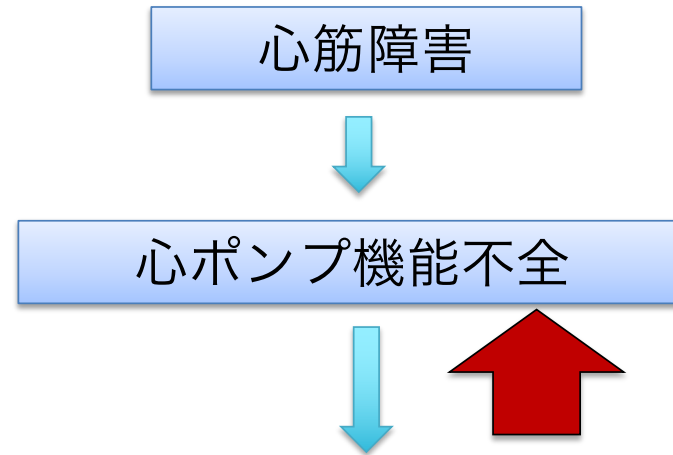
心不全では心拍出が減少し、腎臓を流れる血液が減るので、腎臓は体液が減少していると勘違いして、体液量（血管内容量）を増やそうとする。



血圧調節に関わる因子：レニン



心不全と神経体液性因子の活性化



神経体液性因子の活性化

- 交感神経系
- レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系
- 抗利尿ホルモン(バソプレシン)
- エンドセリン
- 酸化ストレス

心不全における交感神経の活性化とその作用

心臓

- 1) β 受容体反応性低下
- 2) ノルエピネフリン貯蔵の減少
- 3) 交感神経分布の減少
- 4) 心筋肥大
- 5) 筋細胞壊死
- 6) 不整脈
- 7) 心機能障害

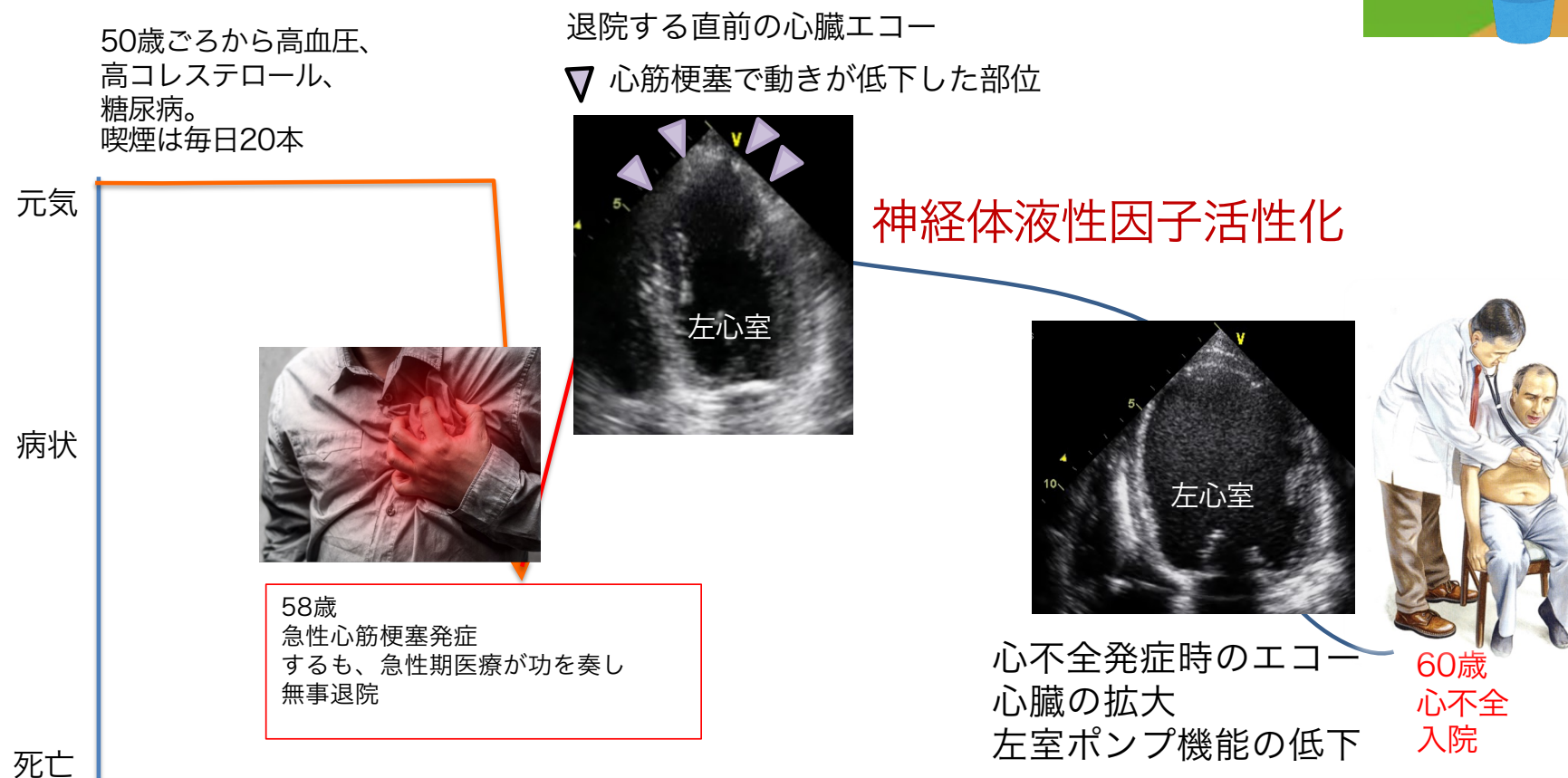
腎臓

- 1) Na再吸収増加
- 2) レニンアンギオテンシン系亢進
- 3) 腎血管抵抗増加
- 4) ナトリウム利尿抵抗性

血管

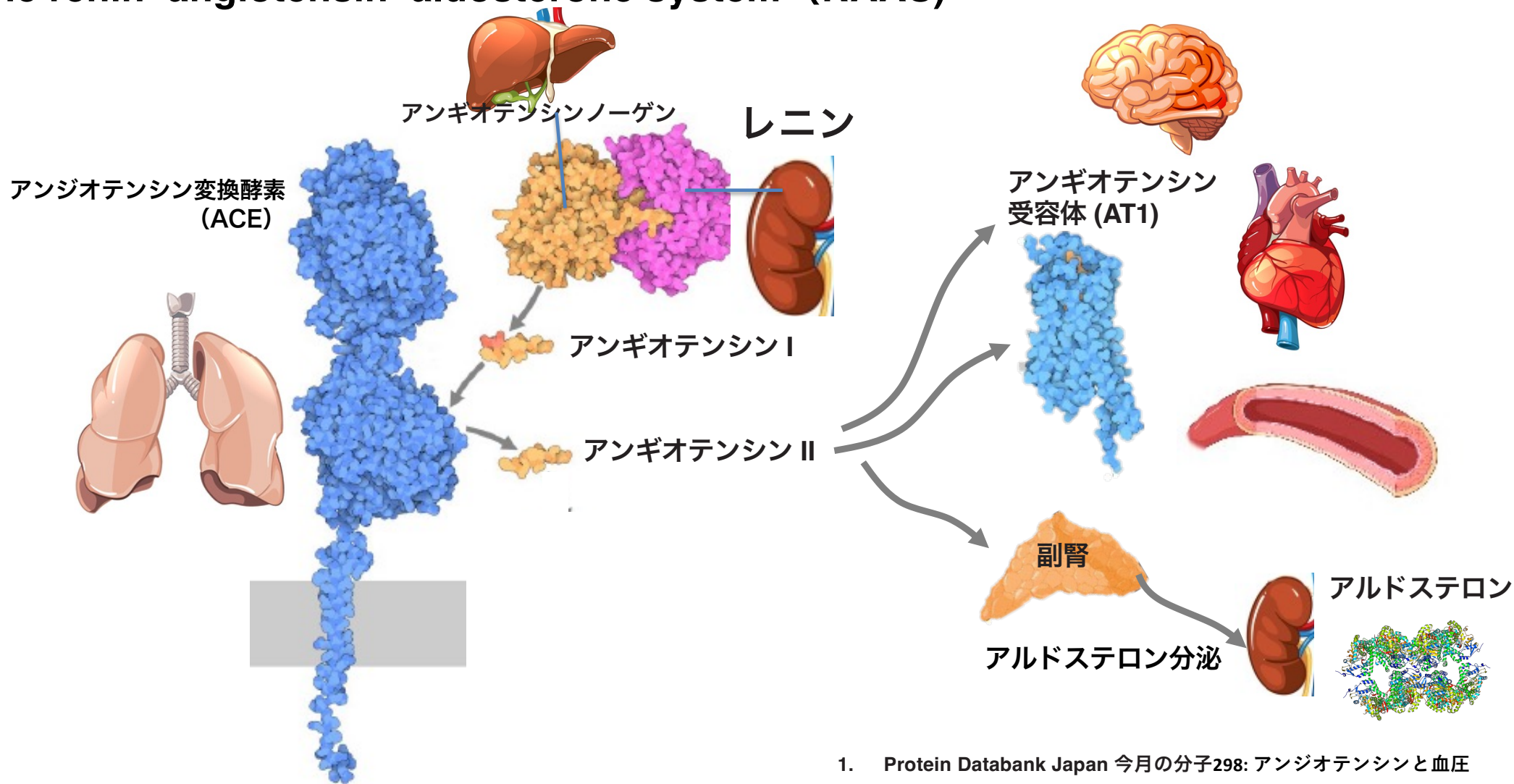
- 1) 血管収縮
- 2) 血管肥厚

Aさんの心臓に2年間でどのような変化が起きただろうか？

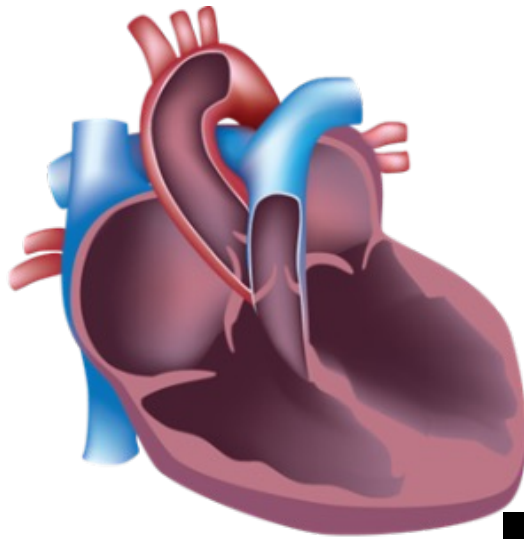


心不全における
局所レニン-アンギオテンシン-アルドステロン系
の活性化

レニン-アンギオテンシン-アルドステロン系 The renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)



交感神経系、RAAS系の心筋への作用



RAA系による心血管障害作用

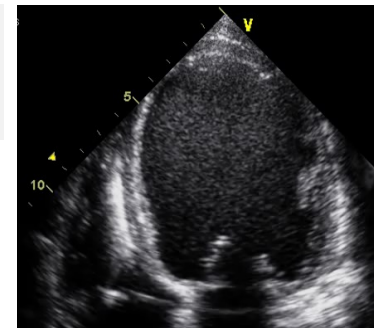
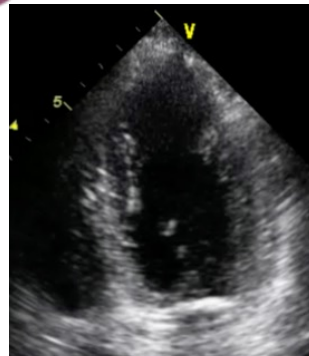
アンジオテンシンII



後負荷、前負荷増大
心筋肥大・線維化



心室の構造変化
remodeling



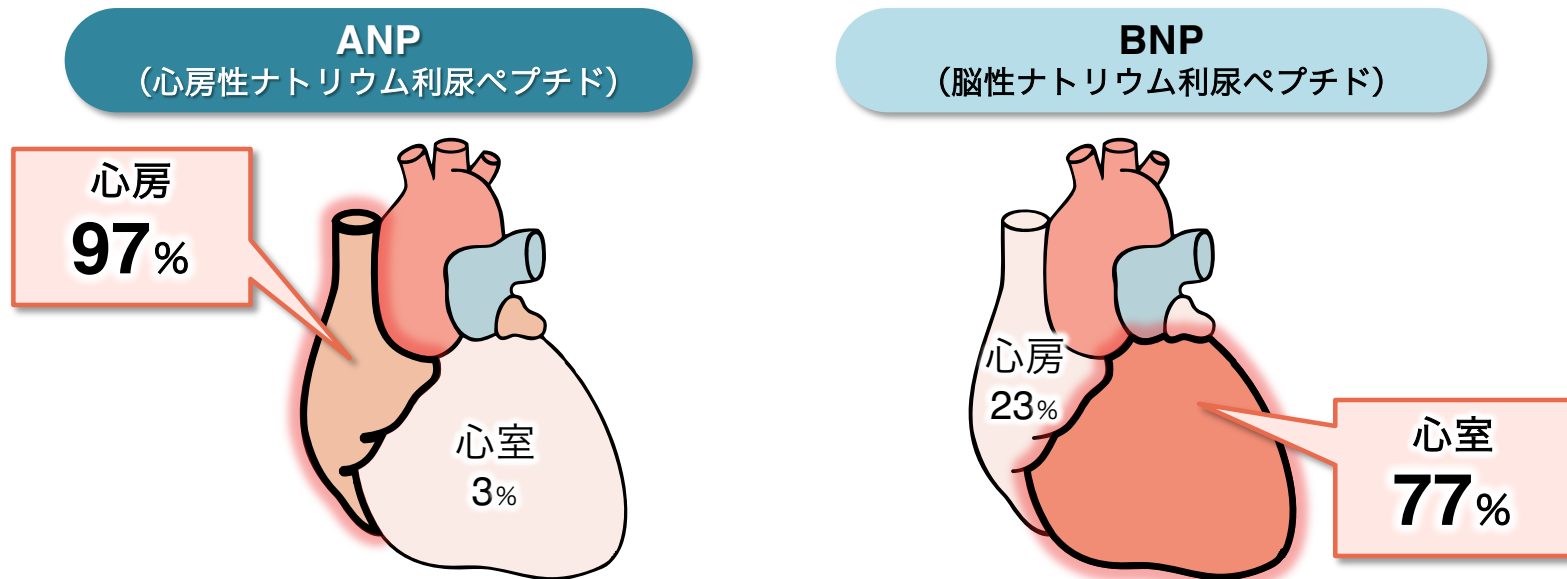
Langenickel TH, et al. Drug Discov Today Ther Strateg. 2012; 9: e131-9.より改変

**レニン-アンギオテンシン-アルドステロン系
へ対抗するシステムは？**

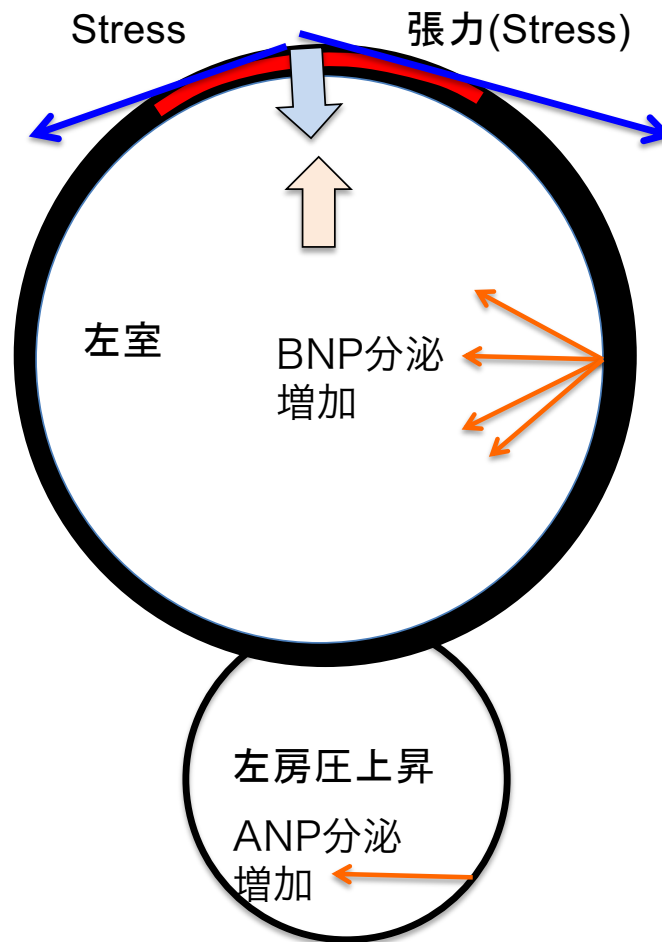
ナトリウム利尿ペプチド

- 心房性ナトリウム利尿ペプチド（Atrial Natriuretic Peptide；ANP）
 - 脳性ナトリウム利尿ペプチド（Brain Natriuretic Peptide；BNP）
 - C型ナトリウム利尿ペプチド（C-type Natriuretic Peptide；CNP）
- の3種類がある。
- 健康人においては主に、ANPは心房、BNPは心室、CNPは血管内皮細胞から分泌される。

心臓におけるANP、BNPの分布

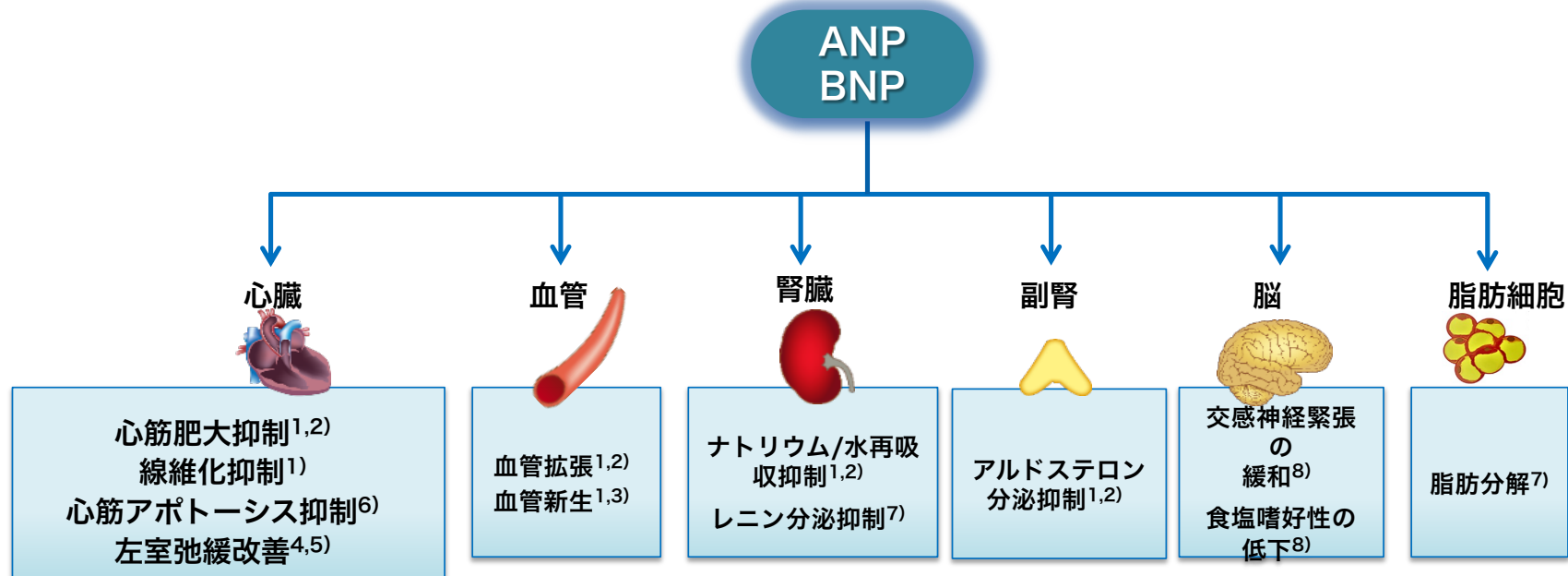


拡張期壁張力増加（拡張期圧上昇）によってANP/BNPが分泌される



ANP、BNPの多彩な作用

- ANP、BNPは血管拡張、利尿/ナトリウム利尿など多彩な作用を有し、血圧や体液量の調節に関与している。



ANP : 心房性ナトリウム利尿ペプチド BNP : 脳性ナトリウム利尿ペプチド

1) Mangiafico S, et al. Eur Heart J. 2013; 34: 886-93

2) Gardner DG, et al. Hypertension 2007; 49: 419-26

3) Yamahara K, et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2003; 100: 3404-094) Yamamoto K, et al. Am J Physiol. 1997; 273(5 Pt 2): H2406-14

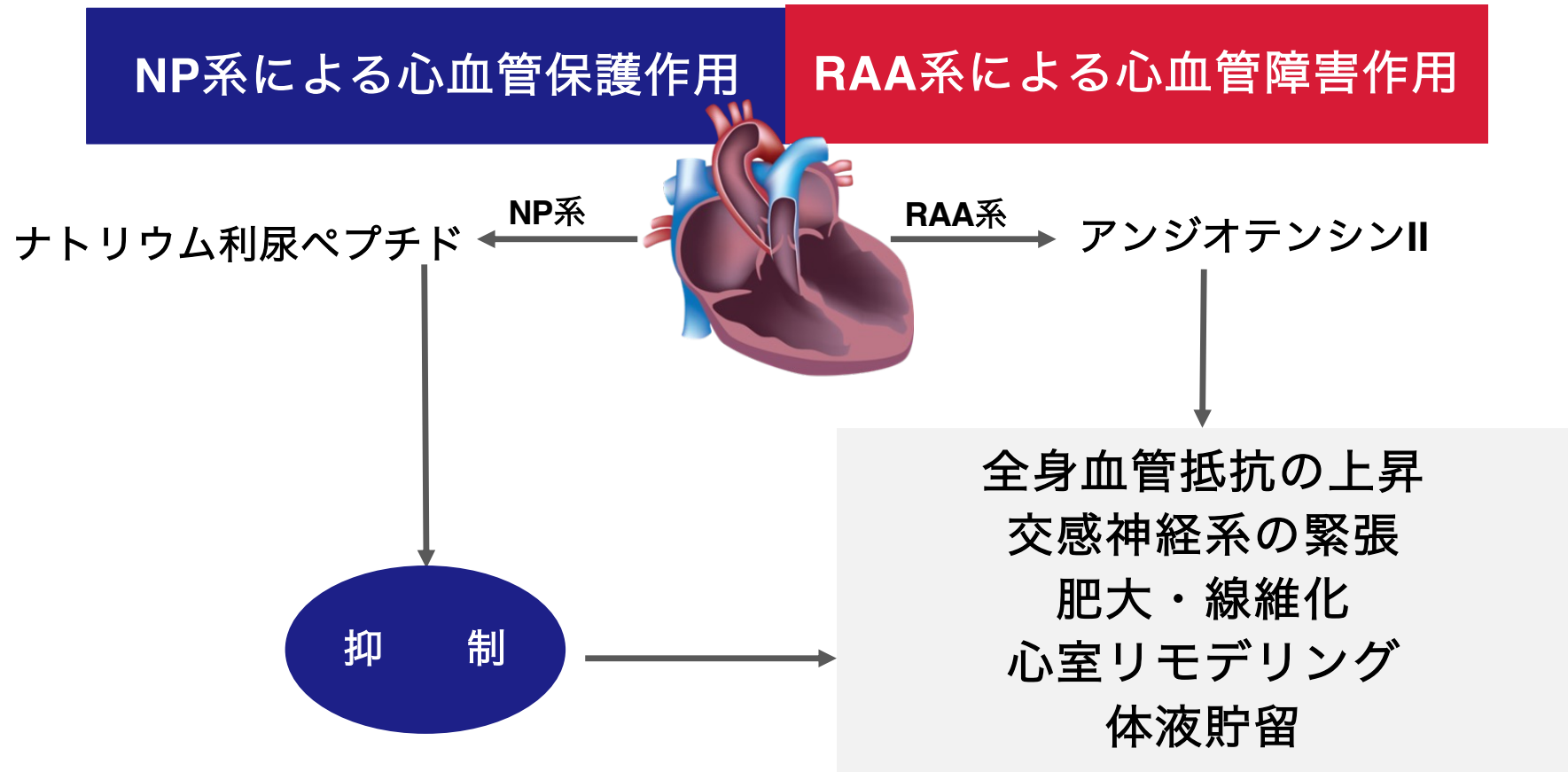
5) Clarkson et al. Clin Sci (Lond). 1995; 88: 159-64

6) Kasama S, et al. Eur Heart J. 2008; 29: 1485-94

7) Volpe M, et al. Clin Sci (Lond). 2016; 130: 57-77

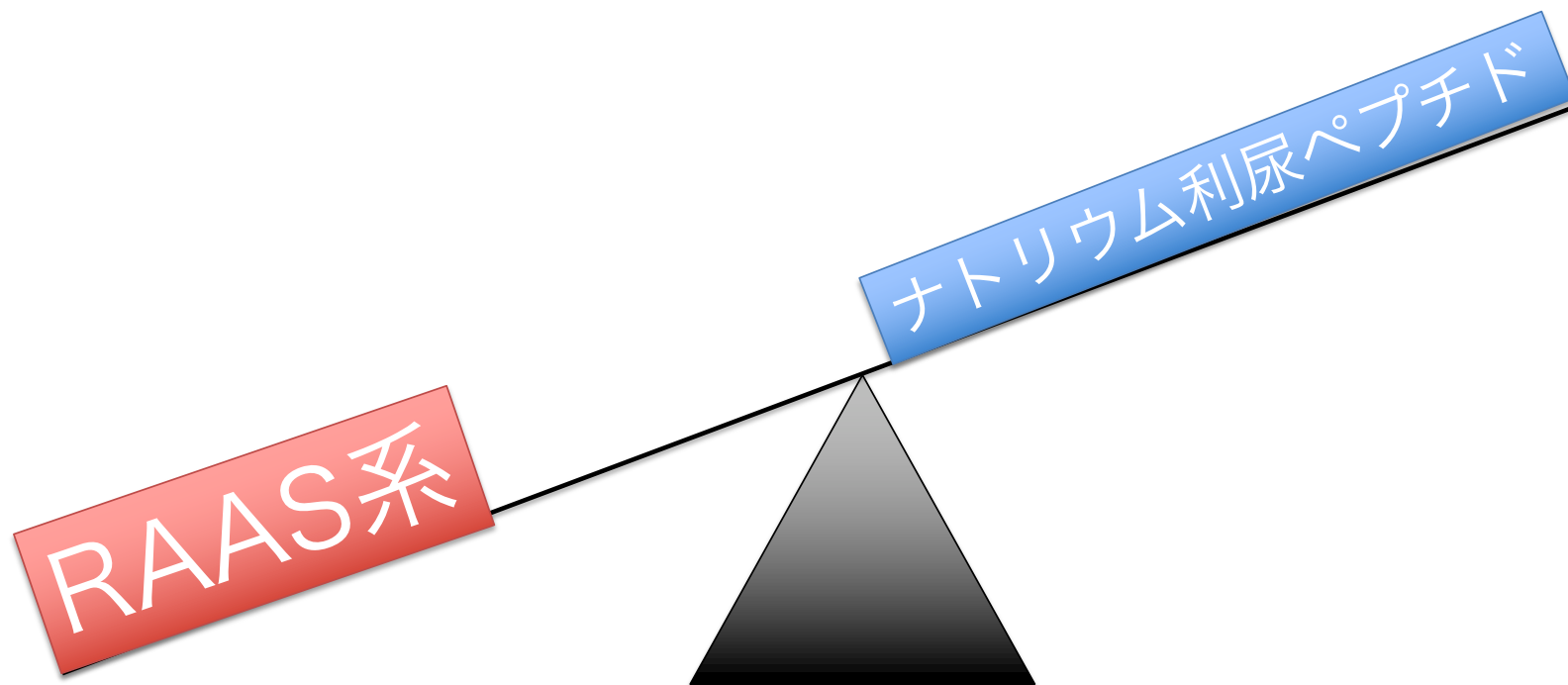
8) Levin ER, et al. N Engl J Med. 1998; 339: 321-8.

RAAS系とナトリウム利尿ペプチド(NP)系の作用

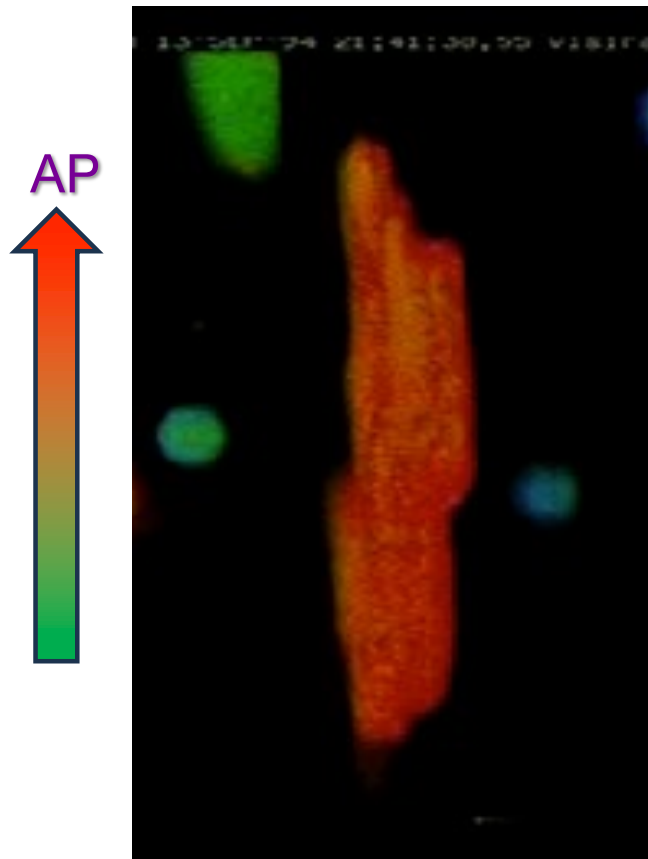


NP=ナトリウム利尿ペプチド, RAA=レニン・アンジオテンシン・アルドステロン

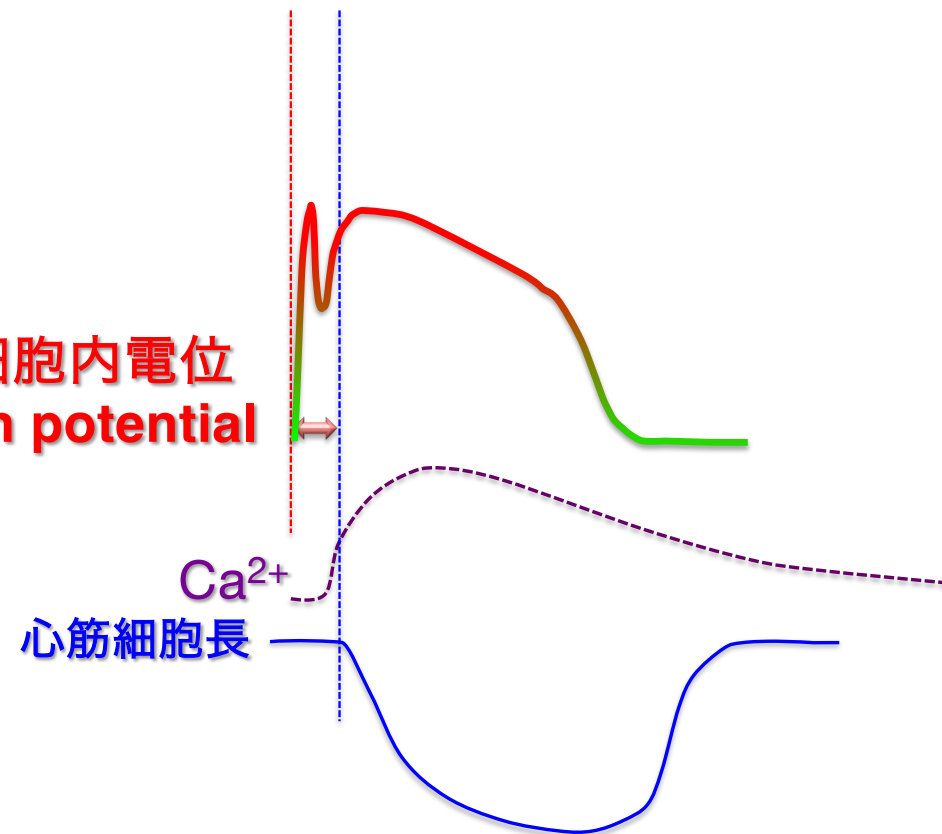
心不全でのRAA系とナトリウム利尿ペプチド(NP)系のバランス



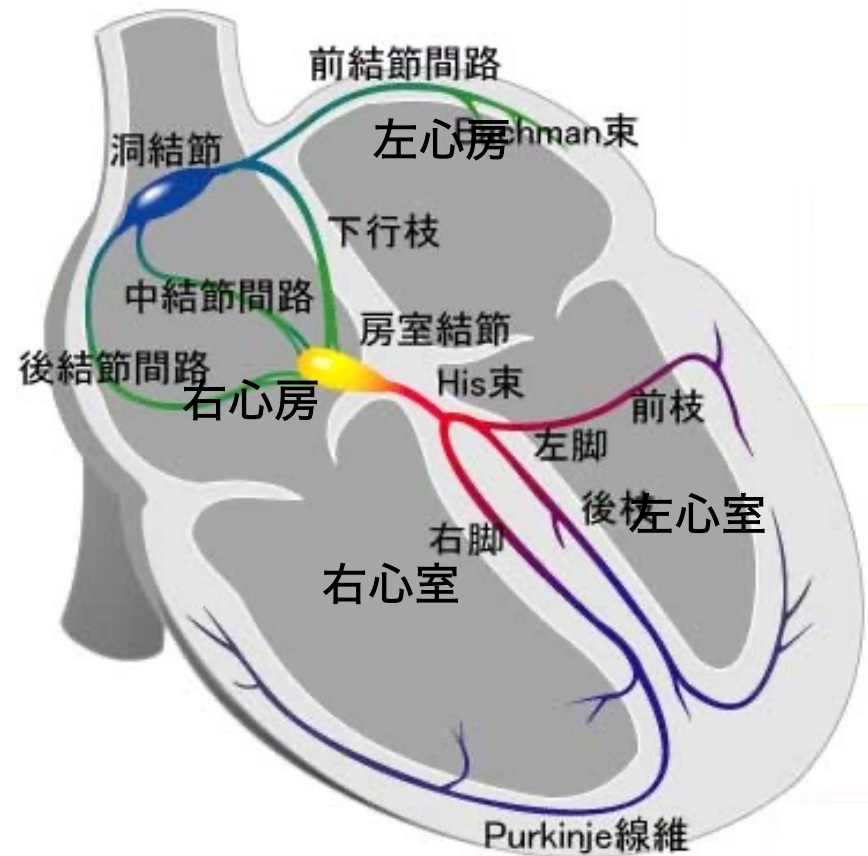
Electro-mechanical coupling (興奮収縮連関)



心筋細胞内電位
Action potential

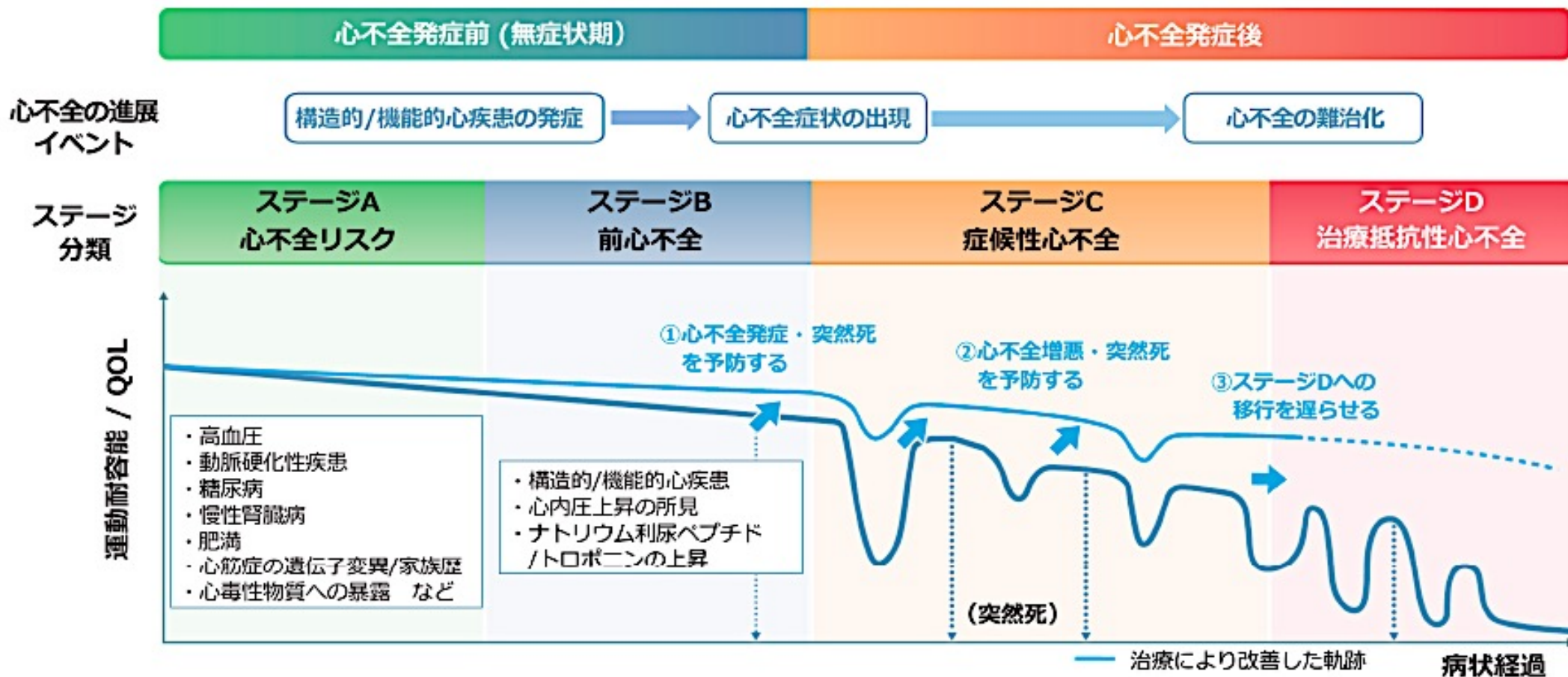


心筋の状態が悪いと心臓内電気伝導系に様々な異常；不整脈



心臓病の病みの軌跡

心不全診療ガイドライン2025



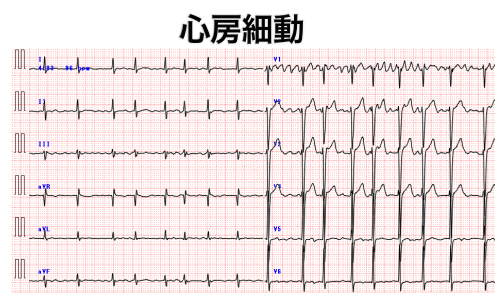
心不全は様々な疾患により生じる進行した状態であるから 原因疾患の治療はより重要

高血圧



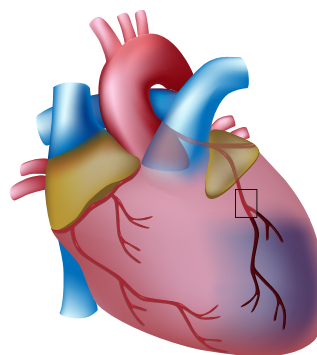
原因
降圧目標
内服薬

不整脈



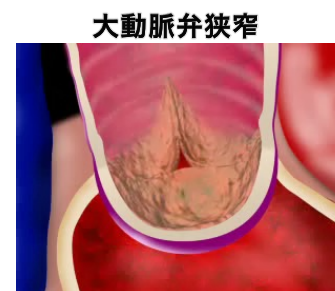
診断
心拍数
リズム
治療法
突然死予防

心筋梗塞



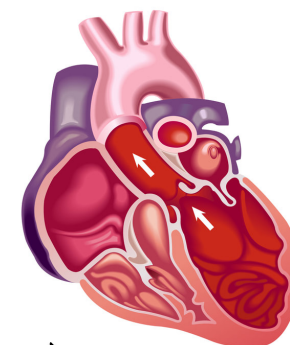
診断
治療
(内科、外科)
二次予防
(脂質管理)

弁膜症



診断
治療
(外科、内科)

心筋症



診断
(核医学、
MRI)
治療

心電図

カテーテル

心エコー

心不全になってしまったら；治療目標

